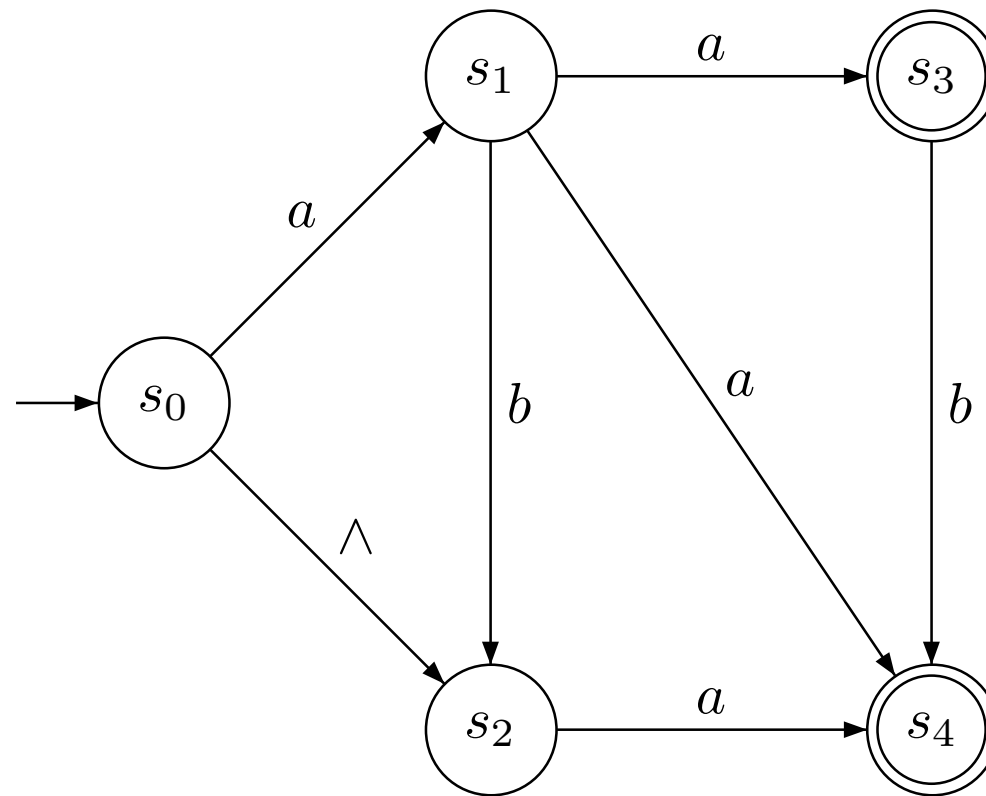


Nguồn và ngôn ngữ sinh bởi nguồn

- **Định nghĩa.** Nguồn I trên bảng chữ cái Σ là một đa đồ thị có hướng có khuyên trên đó có :
 - Một đỉnh vào $V(I)$ đánh dấu bằng mũi tên($\longrightarrow$) .
 - Một tập đỉnh ra $F(I)$ đánh dấu bằng cách đặt trong hình tròn kép, các đỉnh còn lại đặt trong hình tròn.
 - Trên mỗi cung ghi một ký hiệu thuộc $\Sigma \cup \{\wedge\}$.
- Cung trên đó ghi từ rỗng gọi là cung rỗng, còn lại là cung cốt yếu.
- Ký hiệu tập tất cả các đỉnh của nguồn I là $A(I)$.
- Nguồn I được gọi là đơn định nếu nó không chứa cung rỗng và hai cung bất kỳ xuất phát từ một đỉnh được ghi bằng hai ký hiệu khác nhau.
- Nguồn I được gọi là đầy đủ nếu $\forall a \in \Sigma, \forall s \in A(I)$ luôn tồn tại cung đi ra từ s và ghi a trên đó.
- Nguồn I được gọi là đơn định và đầy đủ nếu nó vừa đơn định vừa đầy đủ.

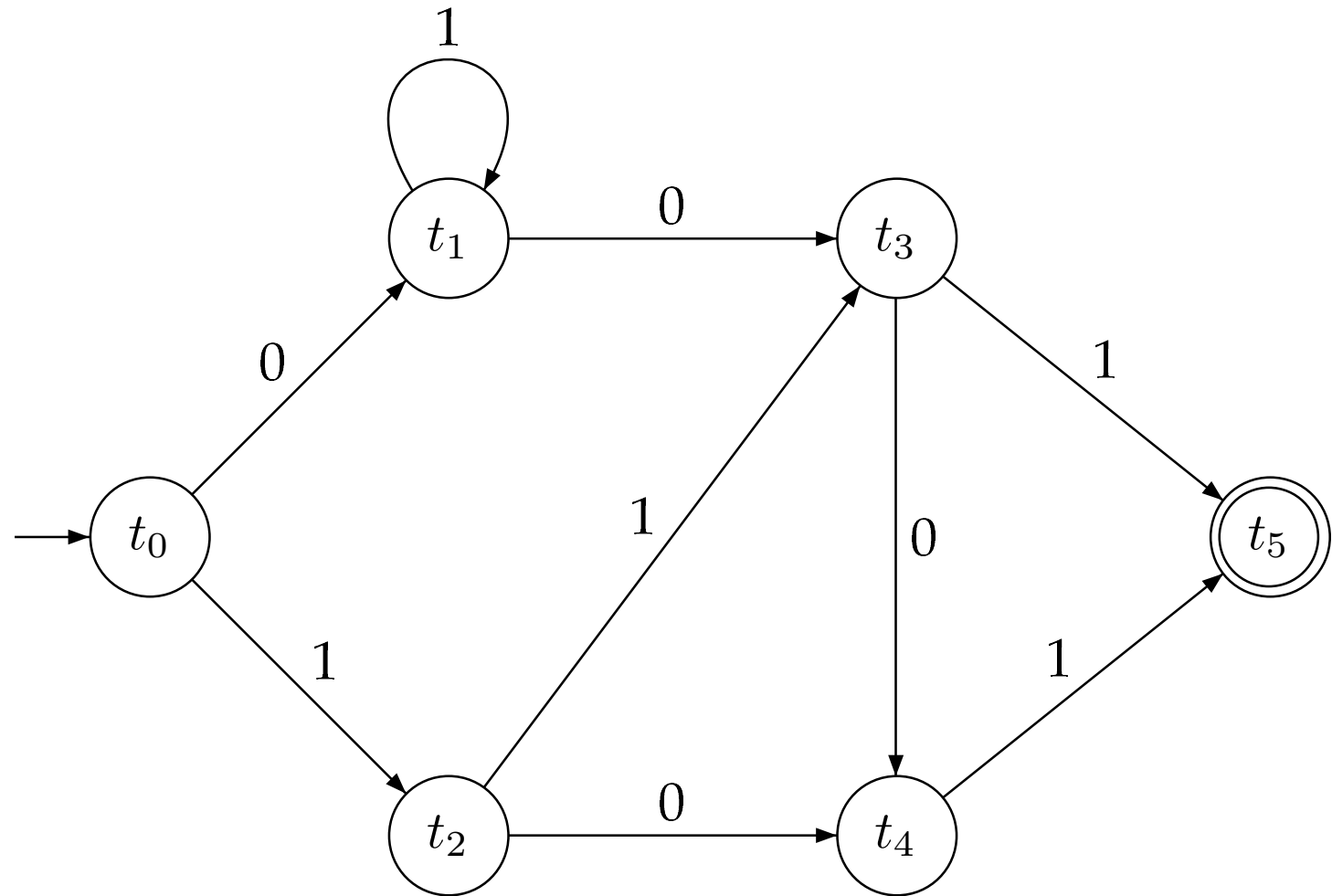
Các ví dụ về nguồn

● Ví dụ 1: Nguồn I_1



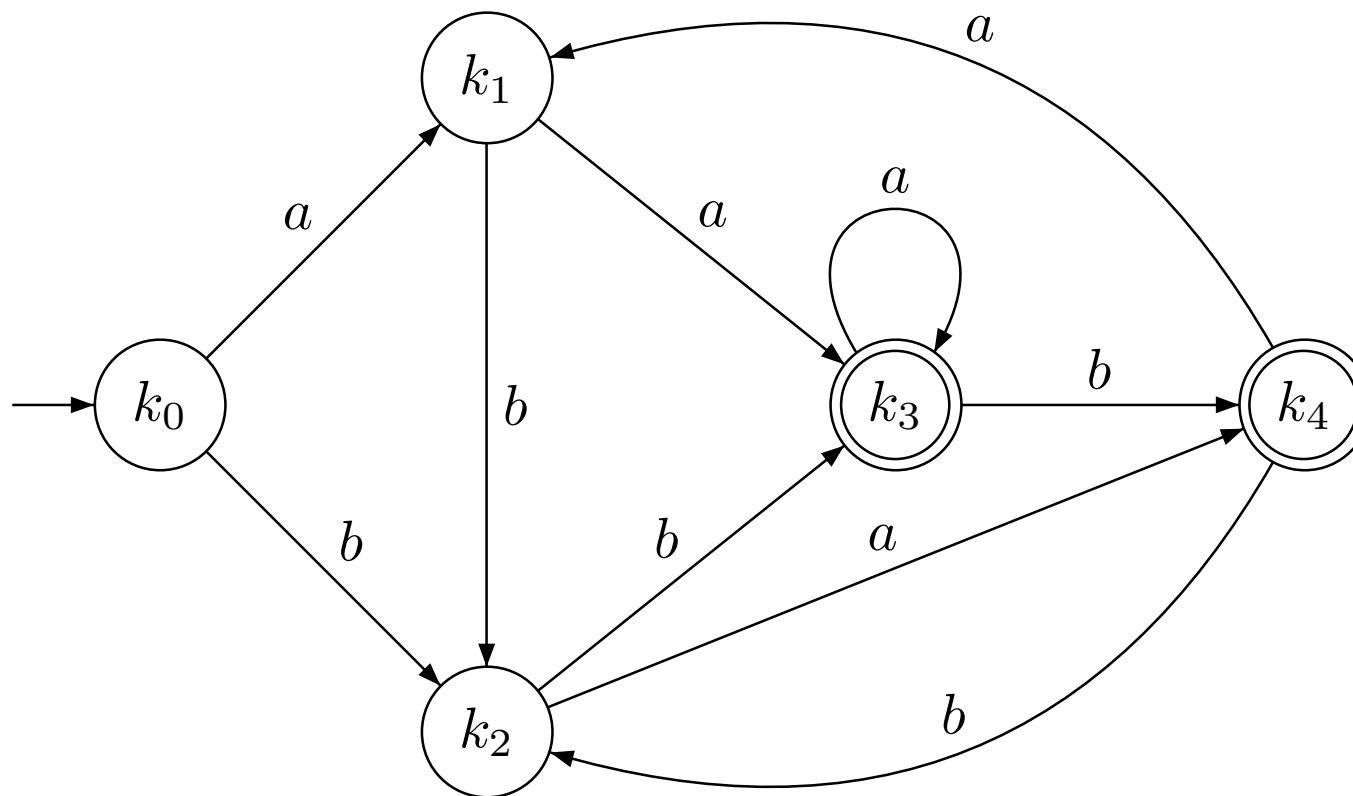
Các ví dụ về nguồn

● Ví dụ 2: Nguồn đơn định I_2



Các ví dụ về nguồn

● Ví dụ 3: Nguồn đơn định và đầy đủ I_3

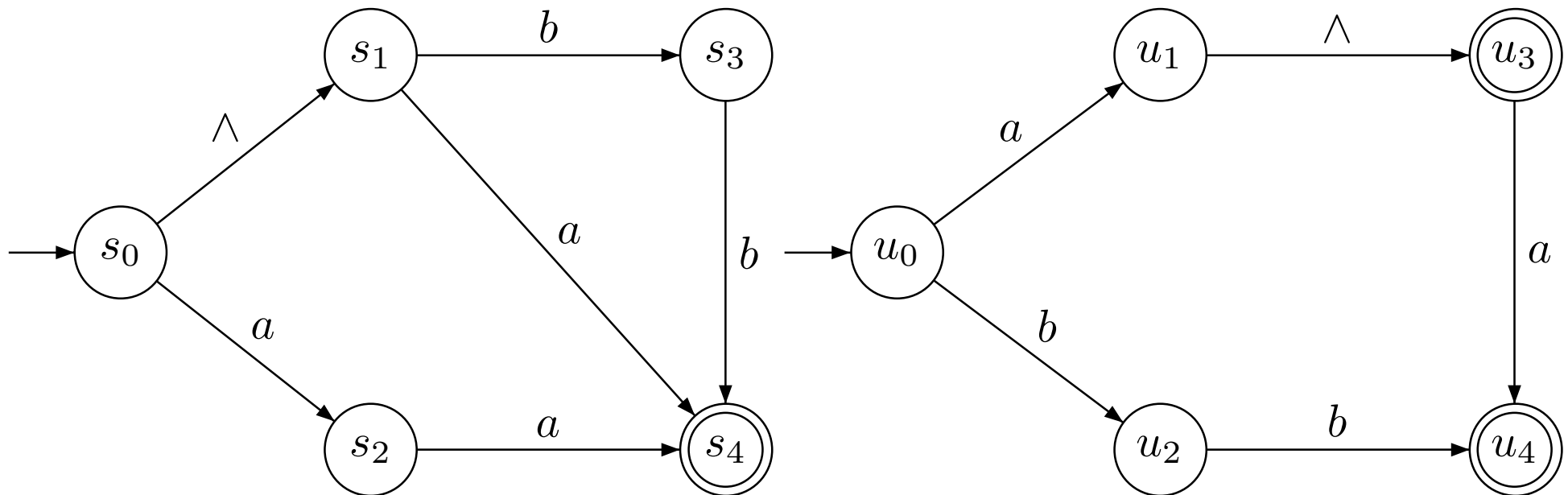


Ngôn ngữ sinh bởi nguồn

- **Định nghĩa.** Nếu $D = (s_0, s_1)(s_1, s_2) \dots (s_{m-1}, s_m)$ là đường đi từ s_0 đến s_m trong I và $a_i \in \Sigma \cup \{\wedge\}$ là ký hiệu ghi trên cung (s_{i-1}, s_i) thì xâu $w = a_1 a_2 \dots a_m$ được gọi là từ sinh bởi đường D .
- **Ký hiệu:**
 - $N_I(u, v)$ là tập tất cả các từ được sinh bởi tất cả các đường từ u đến v .
 - $T_I(s, a)$ là tập tất cả các đỉnh $u \in A(I)$ mà tồn tại đường đi từ s đến u sinh ra từ a , với $s \in A(I)$, $a \in \Sigma \cup \{\wedge\}$.
Như vậy $T_I(s, a) = \{u \in A(I) \mid a \in N_I(s, u)\}$.
 - $H_I(M, a)$ là tập tất cả các đỉnh $u \in A(I)$ mà tồn tại đường đi từ một đỉnh nào đó trong M đến u sinh ra từ a , tức là
 $H_I(M, a) = \bigcup_{s \in M} T_I(s, a)$, với $M \subset A(I)$, $a \in \Sigma \cup \{\wedge\}$.
- Trong ví dụ 1 ở nguồn I_1 ta có:
 - $N_I(s_0, s_4) = \{a, aba, aa, aab\}$
 - $T_I(s_0, a) = \{s_1, s_4\}$
 - $H_I(\{s_1, s_3\}, b) = \{s_2, s_4\}$

Ngôn ngữ sinh bởi nguồn

- **Định nghĩa.** Tập hợp tất cả các từ được sinh bởi tất cả các đường đi từ đỉnh vào $V(I)$ đến đỉnh kết thuộc $F(I)$ được gọi là ngôn ngữ sinh bởi nguồn I , ký hiệu là $N(I)$.
Như vậy $N(I) = \{x \in \Sigma^* | x \in N_I(V(I), s), s \in F(I)\}$.
- **Định nghĩa.** Nguồn I và nguồn M được gọi là tương đương nếu chúng sinh ra cùng một ngôn ngữ, tức là $N(I) = N(M)$.
- Hai nguồn sau tương đương vì chúng cùng sinh ra ngôn ngữ $\{a, aa, bb\}$



Ngôn ngữ sinh bởi nguồn - Ví dụ

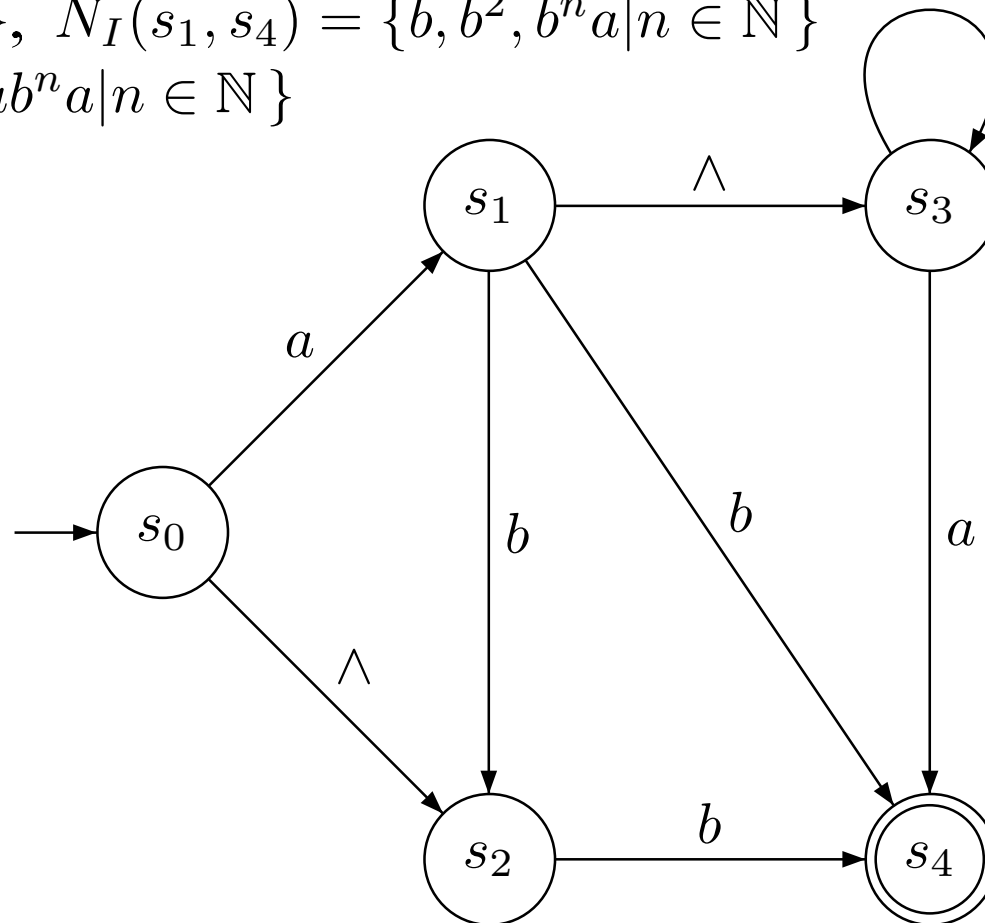
● Với nguồn I như sau ta có:

$$T_I(s_0, a) = \{s_1, s_3\}, \quad T_I(s_1, b) = \{s_3, s_4\}, \quad T_I(s_0, \wedge) = \{s_2\}$$

$$H_I(\{s_0, s_3\}, a) = \{s_1, s_3, s_4\}, \quad H_I(\{s_2, s_3\}, b) = \{s_3, s_4\}$$

$$N_I(s_0, s_2) = \{\wedge, ab\}, \quad N_I(s_1, s_4) = \{b, b^2, b^n a | n \in \mathbb{N}\}$$

$$N(I) = \{b, ab^2, ab, ab^n a | n \in \mathbb{N}\}$$

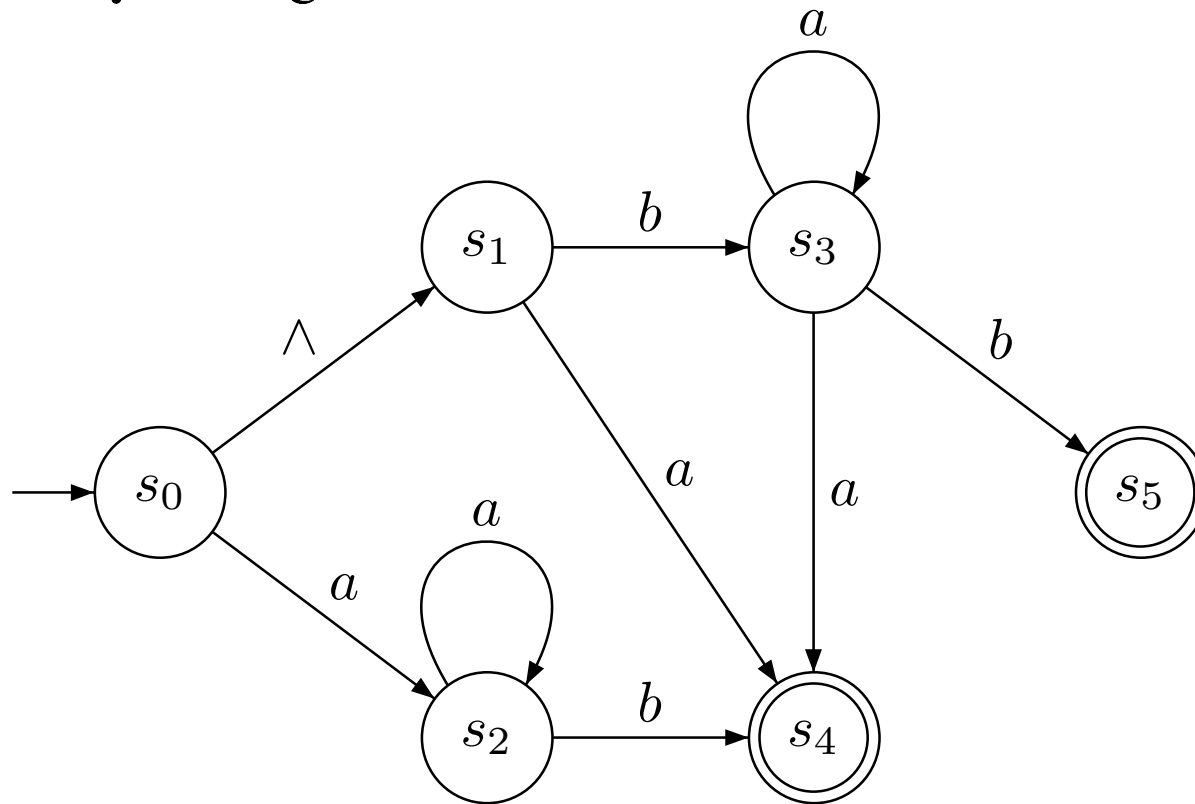


Các phép toán trên nguồn

- Phép đơn định hóa
- Phép lấy phần bù
- Phép hợp nguồn
- Phép giao nguồn
- Phép tích ghép
- Phép lặp
- Phép soi gương
- Phép chia trái
- Phép chia phải

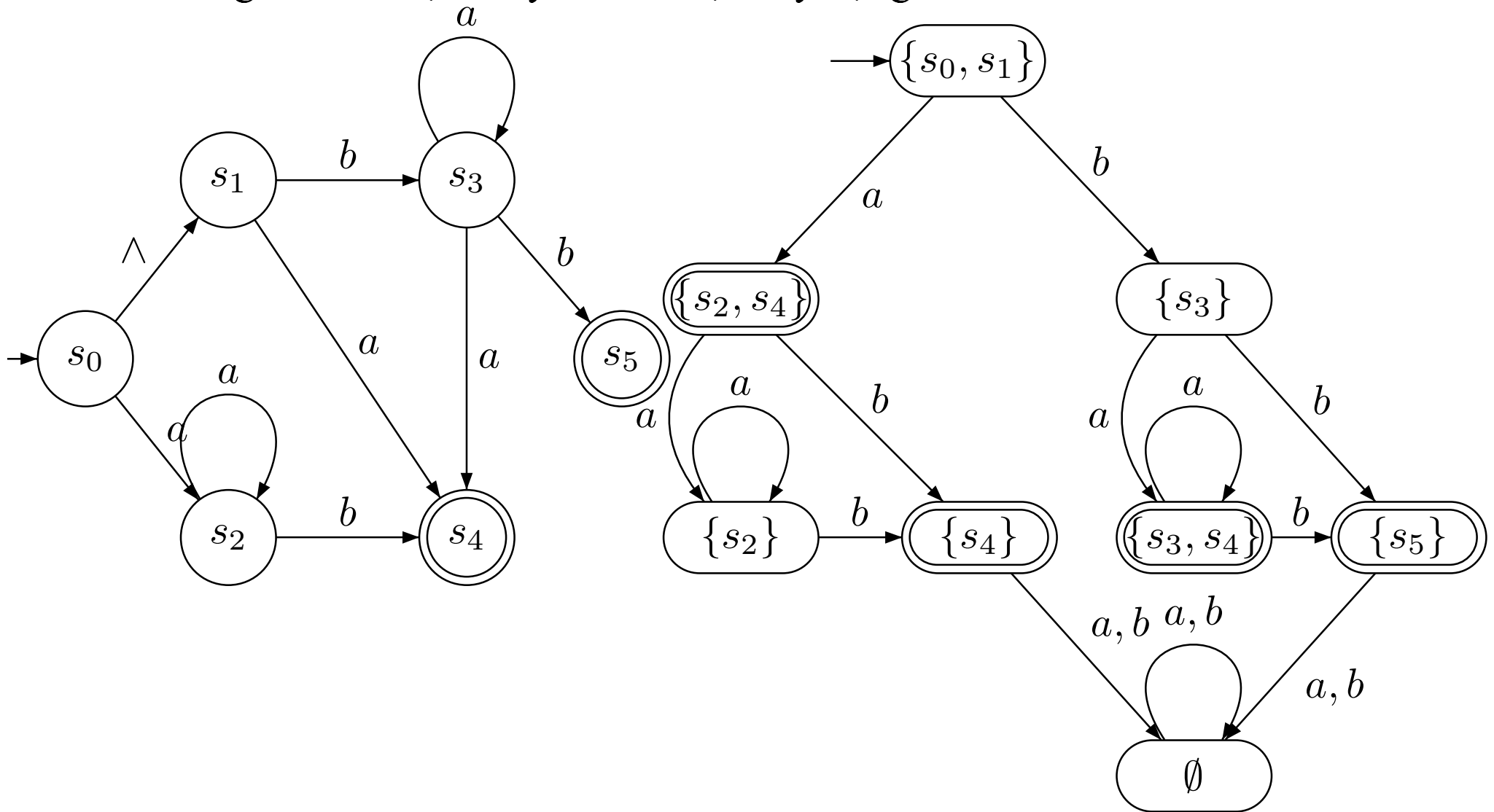
Phép đơn định hóa

- **Định nghĩa.** Nguồn K đơn định, đầy đủ tương đương với I được gọi là nguồn đơn định hóa của I .
- **Bài toán.** Cho trước nguồn I , cần xây dựng nguồn đơn định hóa của I .
- **Ví dụ.** Có nguồn I như sau:



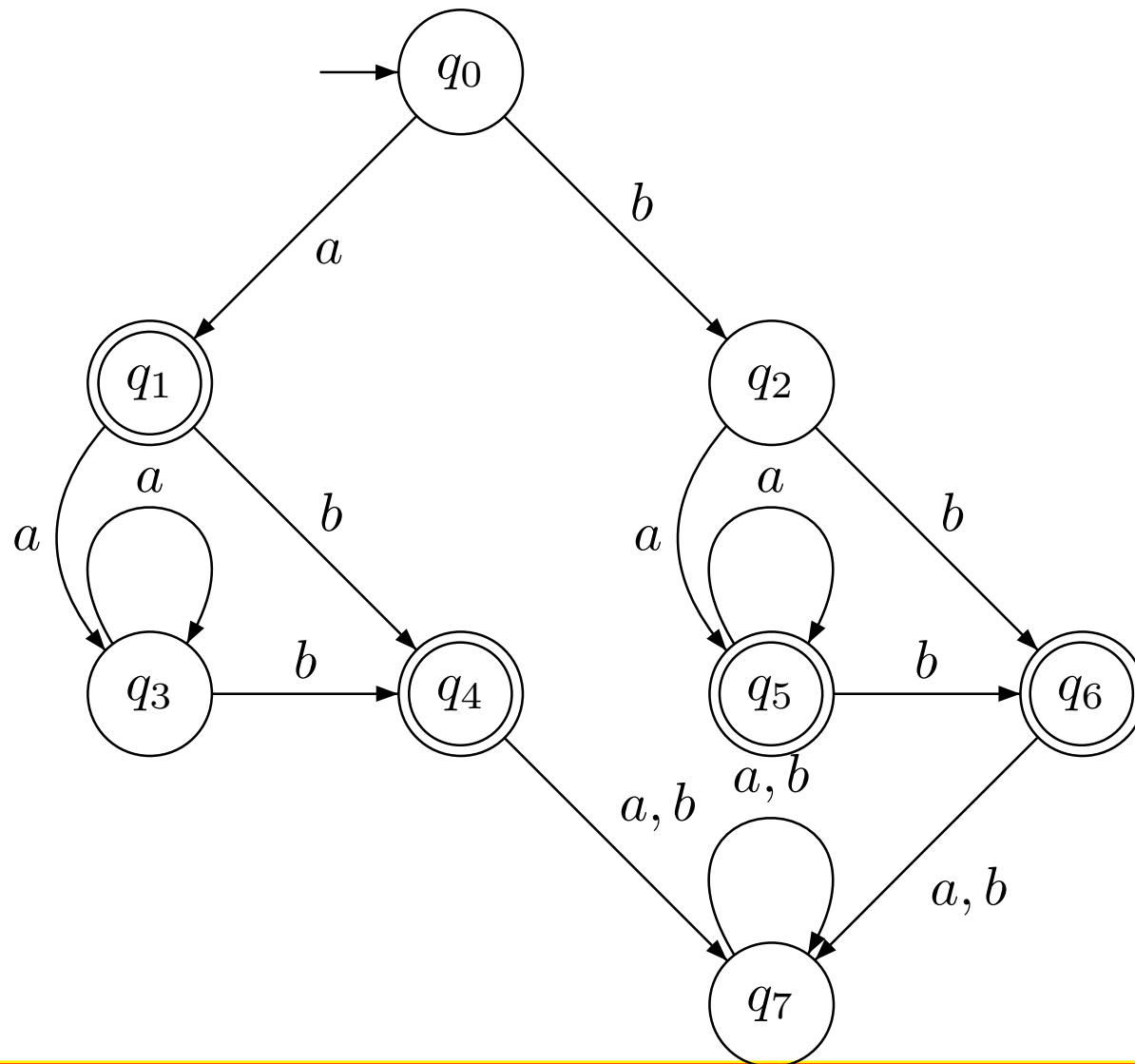
Phép đơn định hóa

- Nguồn đơn định đầy đủ K được xây dựng như sau:



Phép đơn định hóa

Bằng cách đặt tên đỉnh mới ta có nguồn thu gọn sau:



Thuật toán đơn định hóa

Khởi tạo:

- $V(K) = \{V(I)\} \cup T_I(V(I), \wedge)$
- $A(K) = \{V(K)\}, T_I(s, a) = \{u \in A(I) | a \in N_I(s, u)\}$
- $\forall M \subset A(I), H_I(M, a) = \bigcup_{s \in M} T_I(s, a)$

Các bước của thuật toán:

Bước 1:

- Nếu $\exists M \in A(K), \exists a \in \Sigma$ mà chưa có cung đi ra từ M ghi a trên đó thì xác định tập $H_I(M, a)$:

Nếu $H_I(M, a) \notin A(K)$ thì xác định đỉnh mới là $H_I(M, a)$, nối cung từ M đến $H_I(M, a)$ và ghi a trên cung đó rồi quay lại bước 1.

Nếu $H_I(M, a) \in A(K)$ thì nối cung từ M đến $H_I(M, a)$ và ghi a trên cung đó rồi quay lại bước 1.

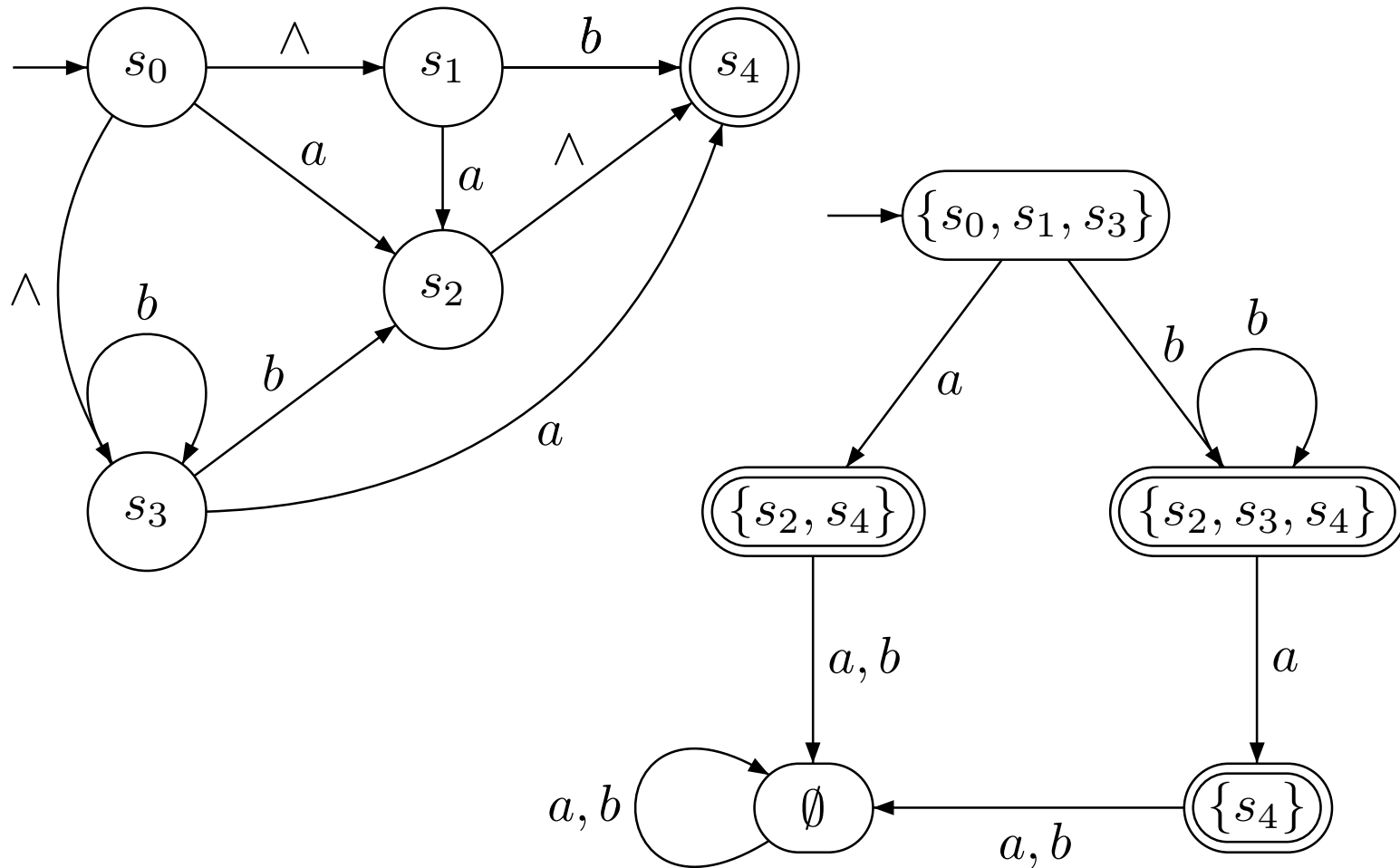
- Nếu $\forall M \in A(K), \forall a \in \Sigma$ đều có cung đi ra từ M với ký hiệu a trên đó thì chuyển sang bước 2.

- Bước 2: $F(K) = \{M \in A(K) | M \cap F(I) \neq \emptyset\}$

Ví dụ về thuật toán đơn định hóa

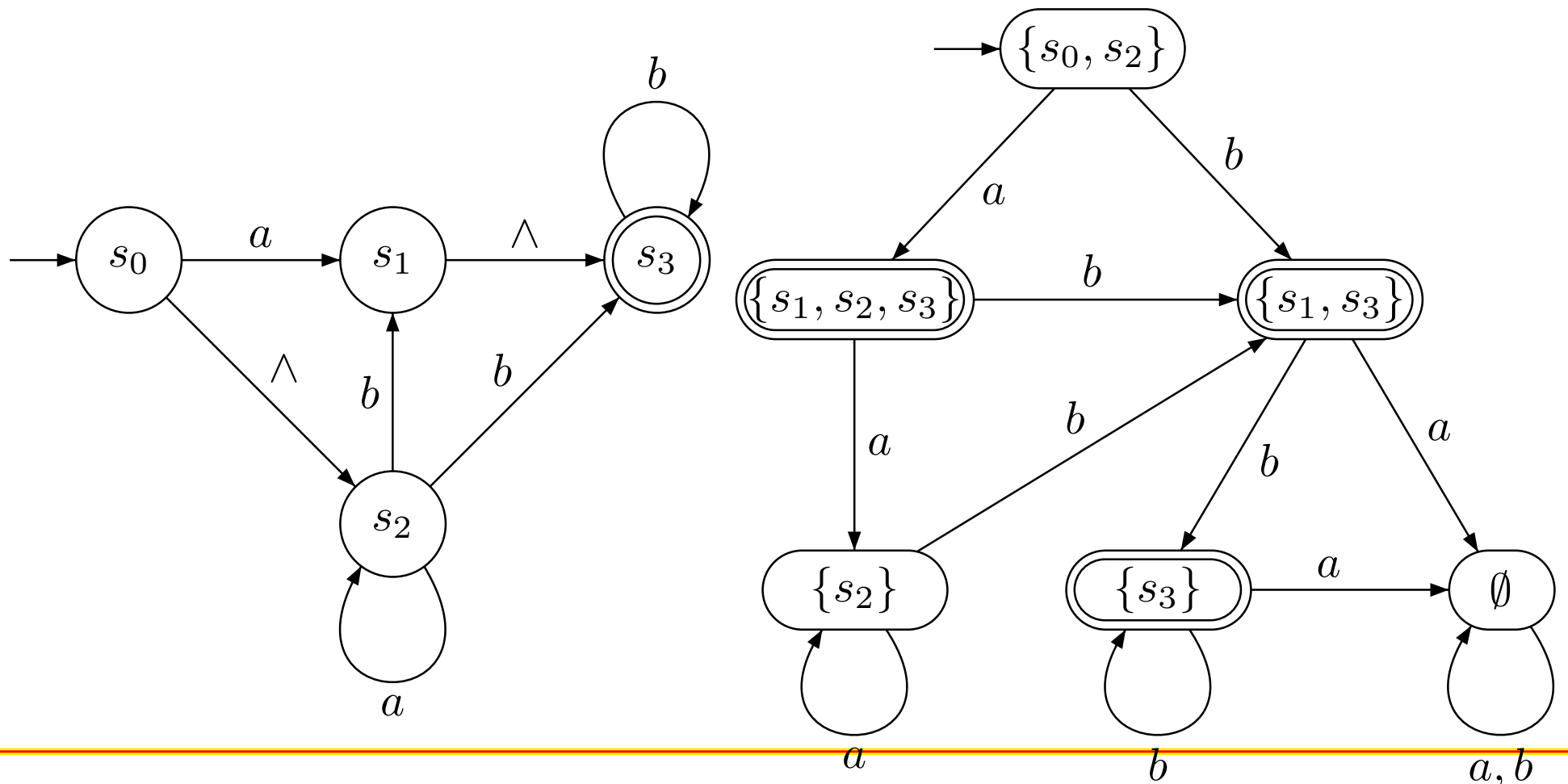
Cho nguồn I

Đặt $q_0 = \{s_0, s_1, s_3\}$, $q_1 = \{s_2, s_4\}$, $q_2 = \{s_2, s_3, s_4\}$, $q_3 = \emptyset$, $q_4 = \{s_4\}$
ta có nguồn K đơn định, đầy đủ tương đương với I



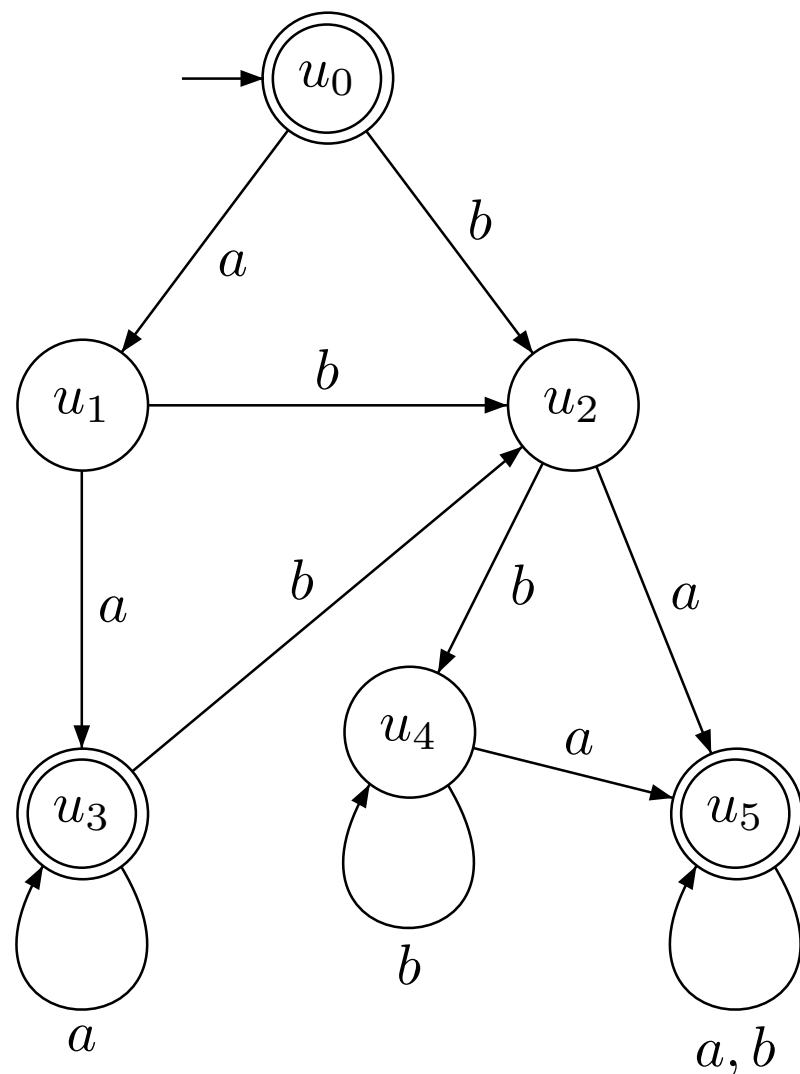
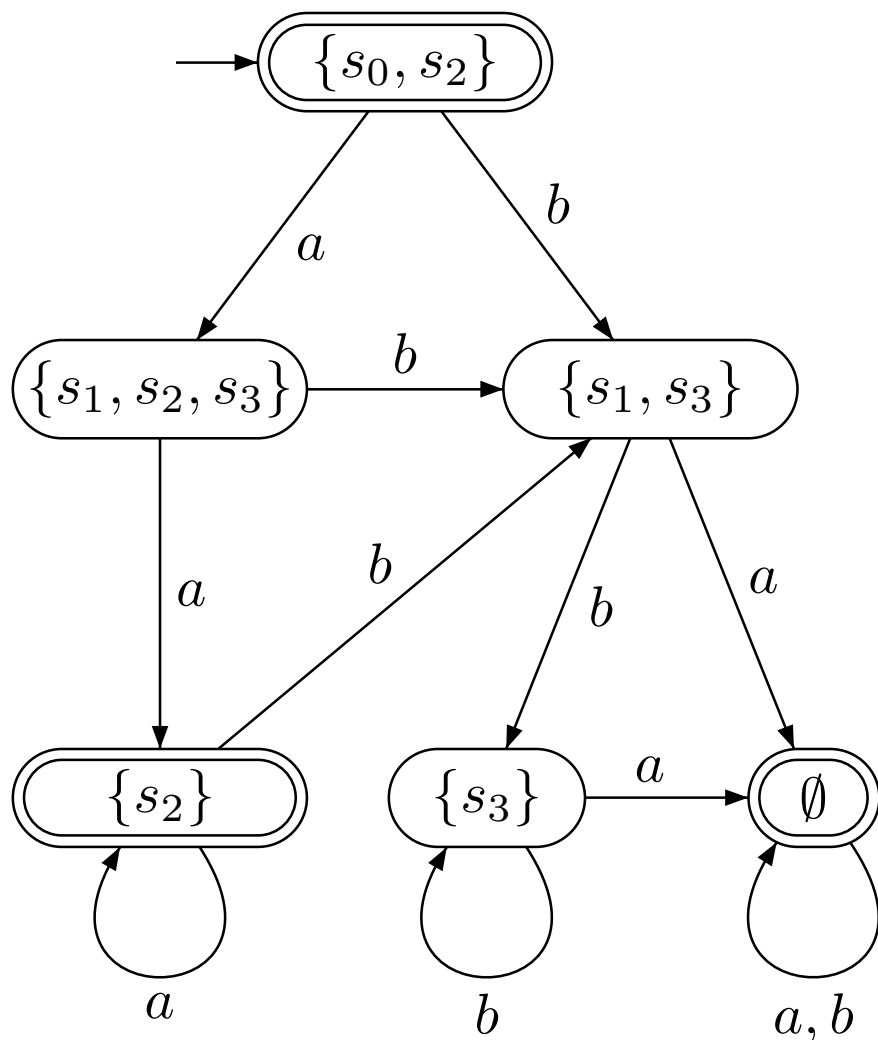
Phép lấy phần bù

- **Định nghĩa.** Nguồn K được gọi là nguồn bù của I nếu $N(K) = C_{\Sigma^*} N(I)$.
- **Bài toán.** Cho trước nguồn I , cần xây dựng nguồn bù K của I .
- **Ví dụ.** Có nguồn I và nguồn đơn định đầy đủ tương đương với I :



Phép lấy phần bù - Ví dụ

● Hình vẽ thu gọn nguồn bù K của I :

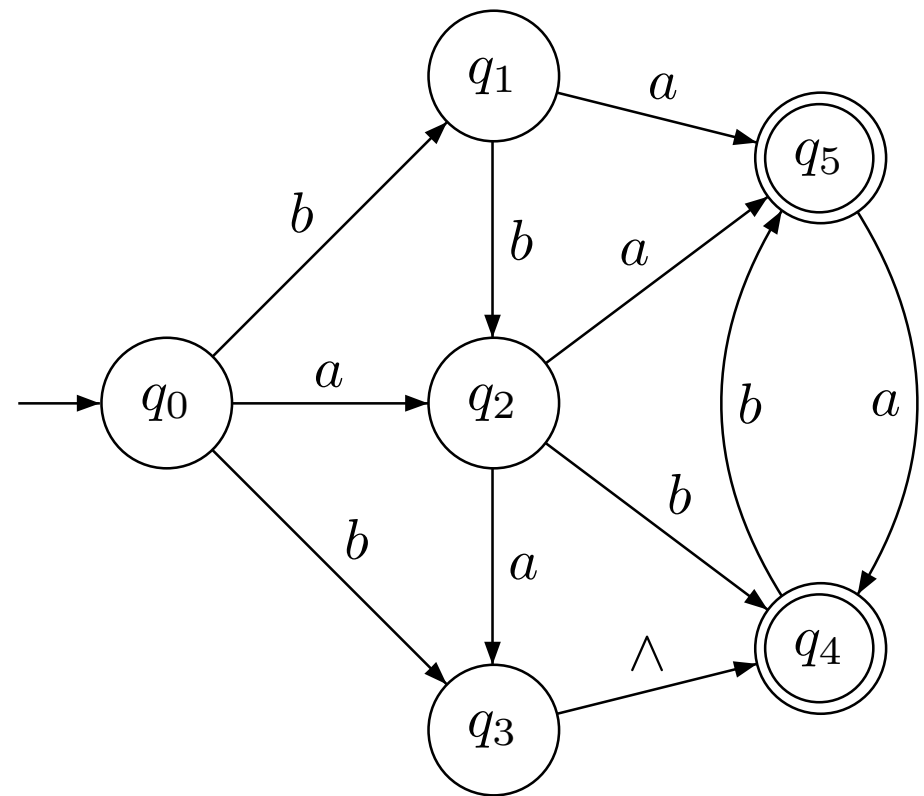
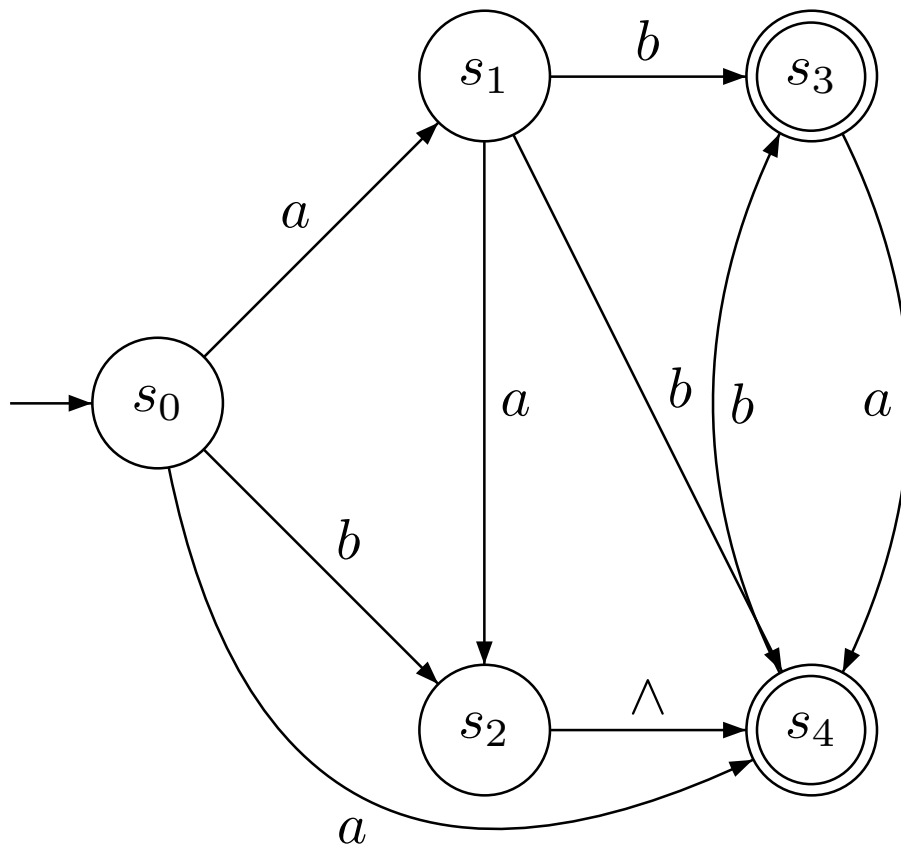


Thuật toán xây dựng nguồn bù

- Nếu I chưa đơn định, đầy đủ thì xây dựng nguồn K đơn định đầy đủ tương với I , tức là $N(K) = N(I)$.
- Trên nguồn K đổi các đỉnh kết thành không kết và ngược lại ta có nguồn bù M của I .

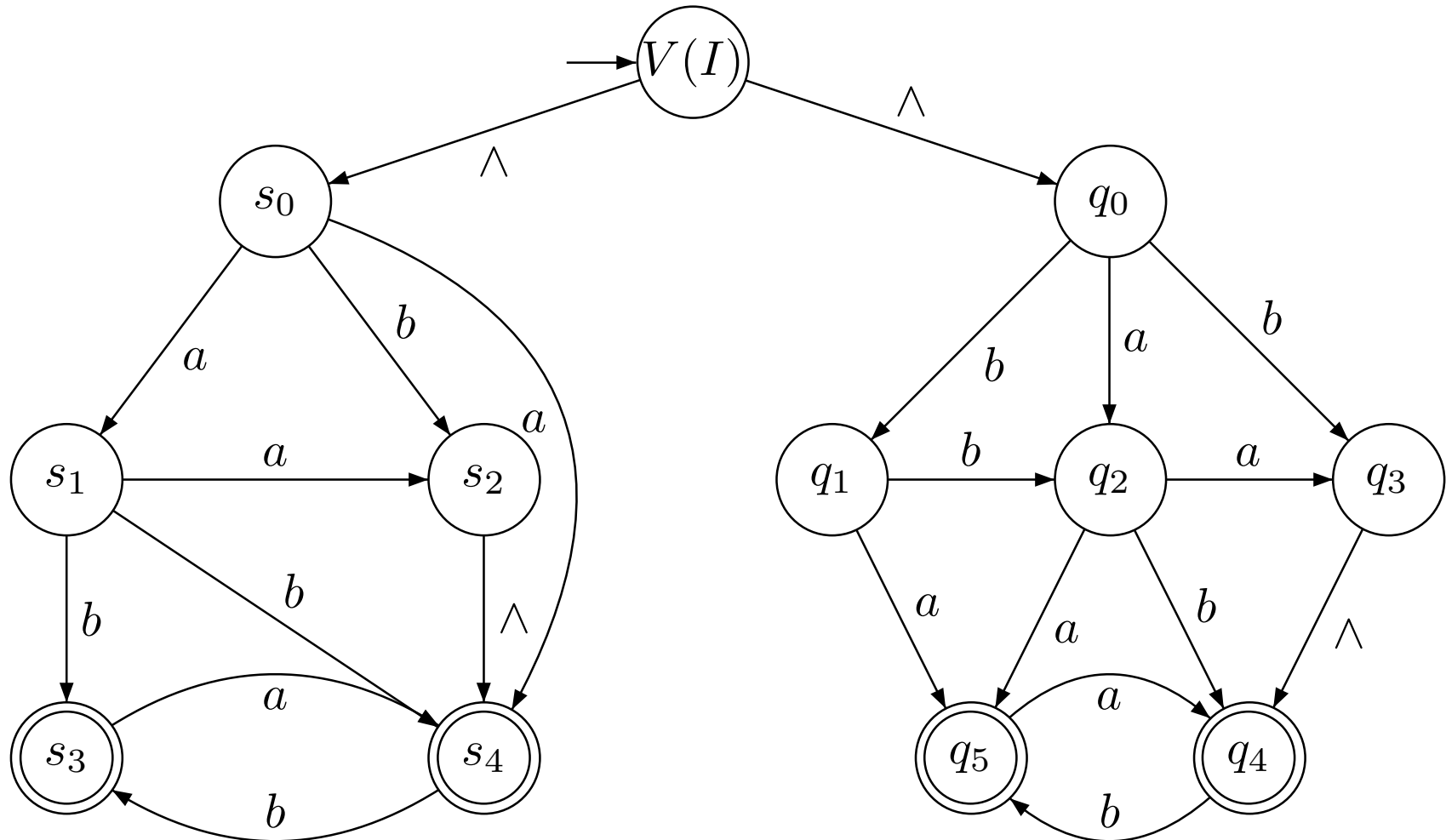
Phép hợp nguồn

- **Định nghĩa.** Nguồn I được gọi là hợp của các nguồn I_1 và I_2 nếu $N(I) = N(I_1) \cup N(I_2)$.
- **Bài toán.** Cho hai nguồn I_1, I_2 , cần xây dựng nguồn hợp của hai nguồn này.
- **Ví dụ.** Cho các nguồn I_1 và I_2 như sau:



Phép hợp nguồn - Ví dụ

● Nguồn hợp I của I_1, I_2 là:

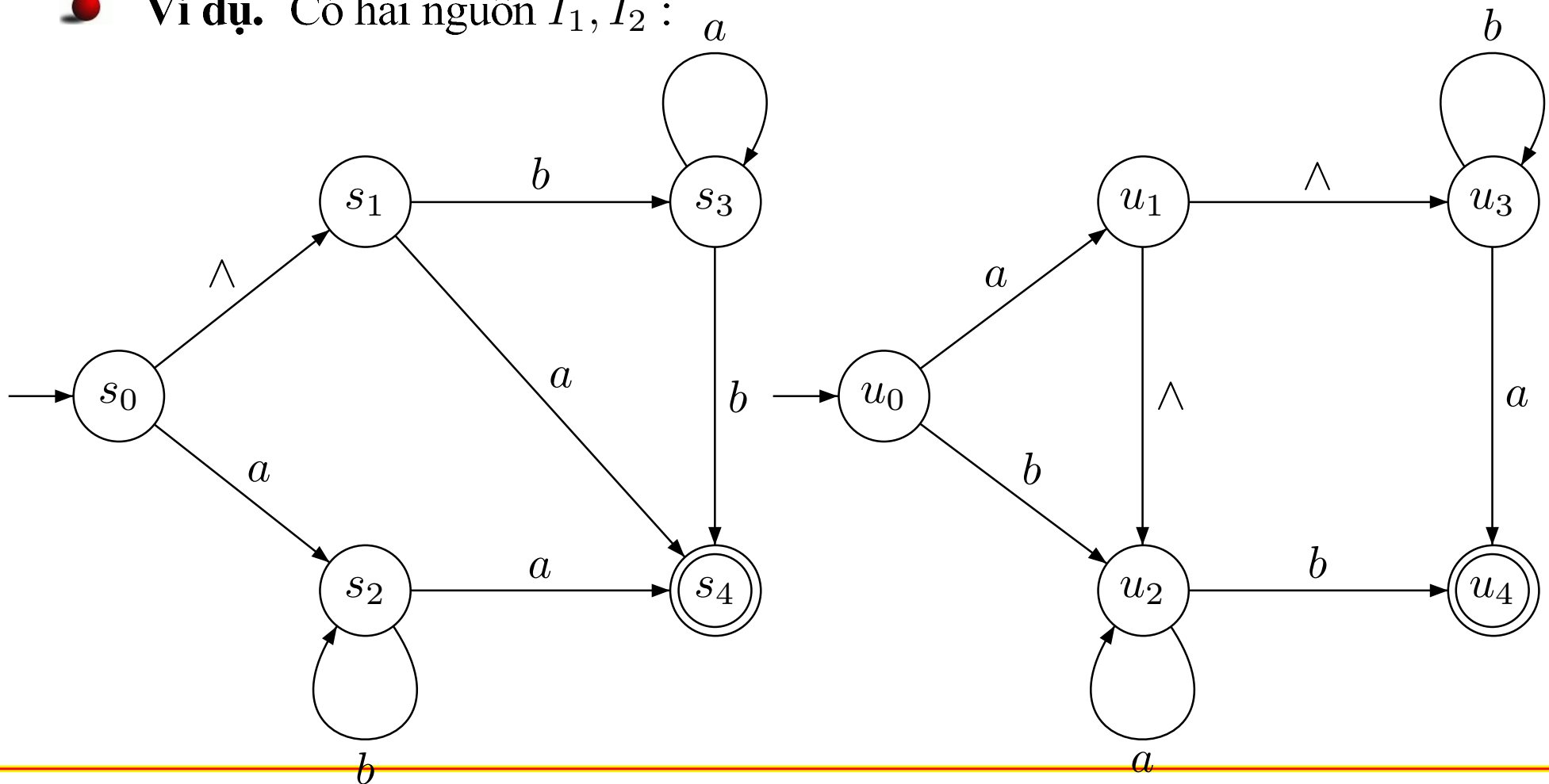


Thuật toán xây dựng nguồn hợp

- Giữ nguyên cấu trúc của I_1 và I_2 .
- Thêm đỉnh mới $V(I)$ thừa nhận là đỉnh vào của I .
- Kẻ hai cung rỗng từ $V(I)$ đến $V(I_1)$ và $V(I_2)$.
- Tập đỉnh kết $F(I) = F(I_1) \cup F(I_2)$.

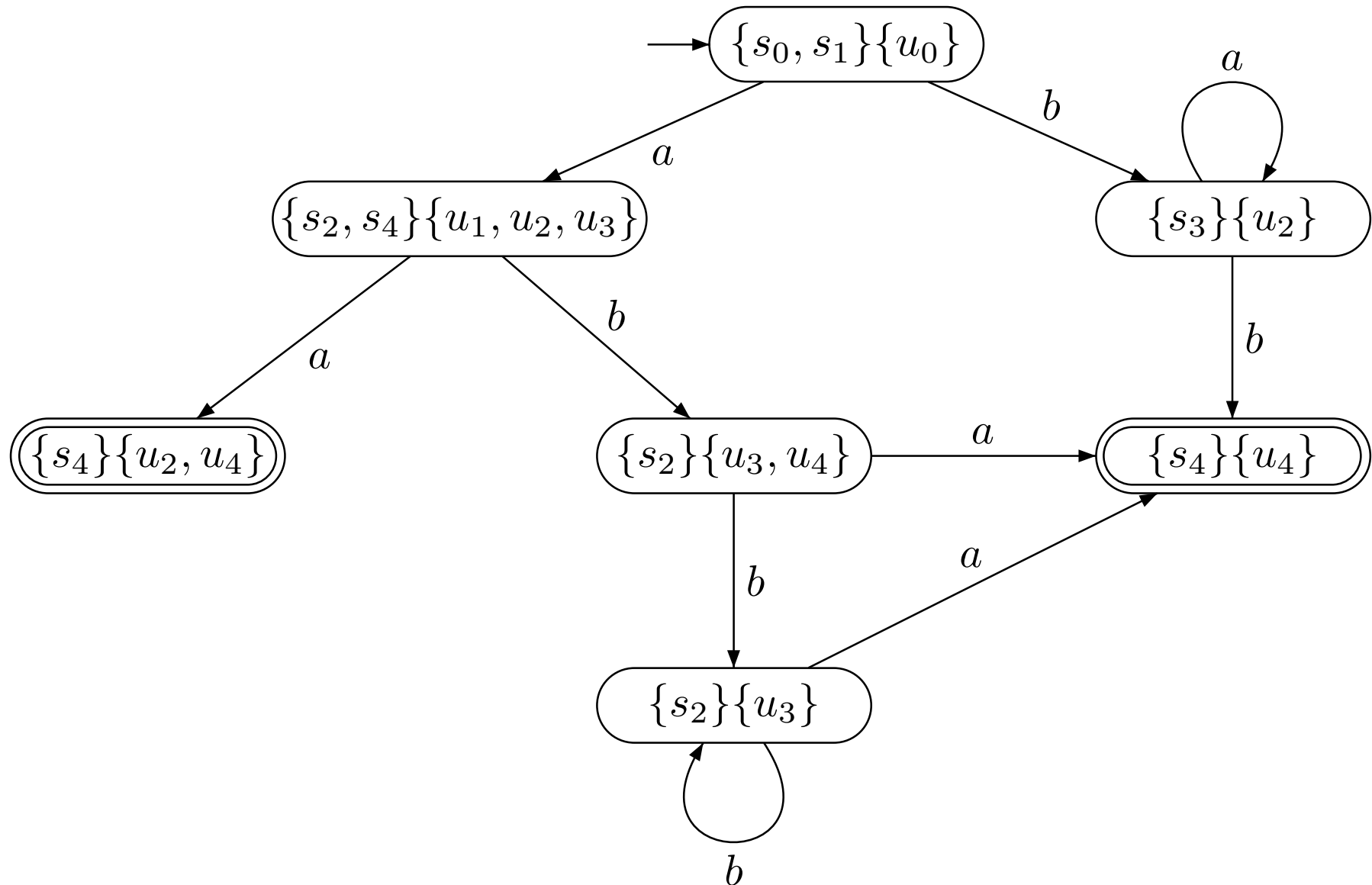
Phép giao nguồn

- **Định nghĩa.** Nguồn I được gọi là nguồn là giao của các nguồn I_1 và I_2 nếu $N(I) = N(I_1) \cap N(I_2)$.
- **Bài toán.** Cho hai nguồn I_1, I_2 , cần xây dựng nguồn giao của chúng.
- **Ví dụ.** Có hai nguồn I_1, I_2 :



Phép giao nguồn

- Nguồn giao I được xây dựng như sau:



Phép giao nguồn

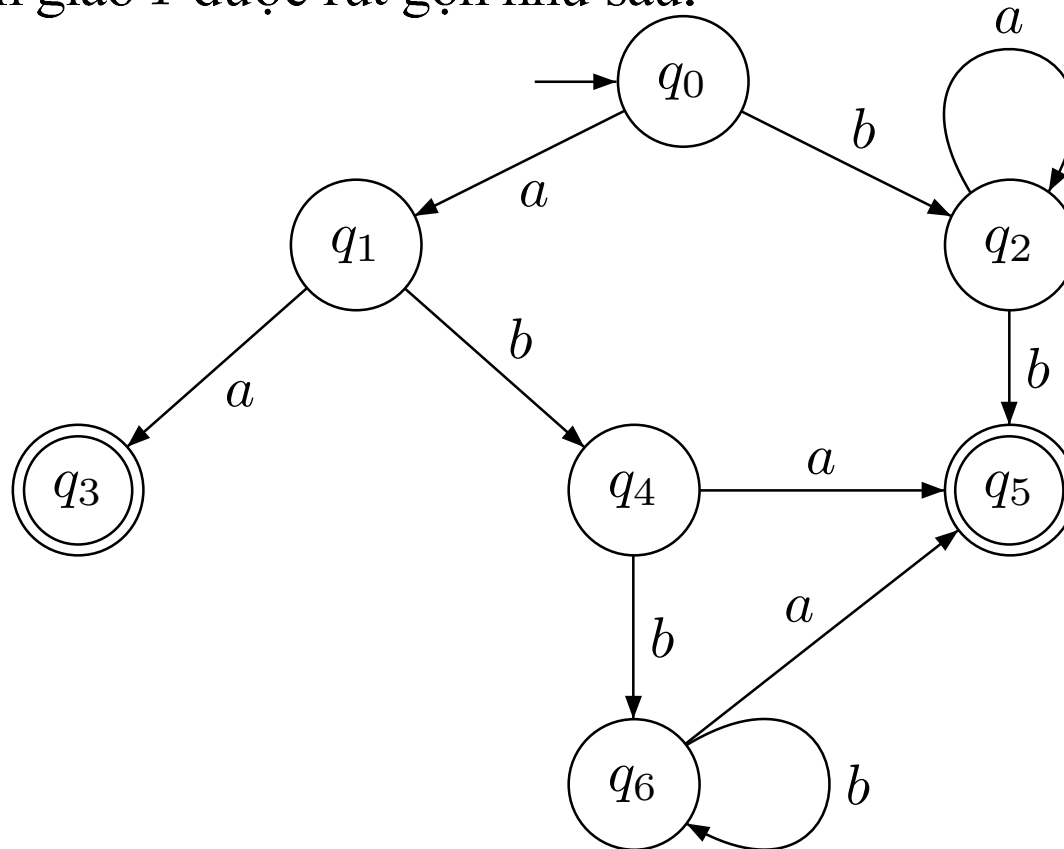


Bằng cách đặt:

$$\begin{aligned} q_0 &= (\{s_0, s_1\}, \{u_0\}), & q_1 &= (\{s_2, s_4\}, \{u_1, u_2, u_3\}), & q_2 &= (\{s_3\}, \{u_2\}) \\ q_3 &= (\{s_4\}, \{u_2, u_4\}), & q_4 &= (\{s_2\}, \{u_3, u_4\}), & q_5 &= (\{s_4\}, \{u_4\}) \\ q_6 &= (\{s_2\}, \{u_3\}) \end{aligned}$$



Nguồn giao I được rút gọn như sau:



Thuật toán xây dựng nguồn giao

Giả sử I_1, I_2 là hai nguồn cho trước, nguồn giao I của I_1, I_2 được xây dựng như sau: Khởi tạo $P_0 = \{u \in A(I_1) | \wedge \in N(V(I_1), u)\}$,
 $Q_0 = \{v \in A(I_2) | \wedge \in N(V(I_2), v)\}$, $V(I) = (P_0, Q_0)$, $A(I) = \{V(I)\}$

● Bước 1:

- Nếu $\exists B = (P, Q) \in A(I)$ và $\exists a \in \Sigma$ mà chưa có cung đi từ B với nhãn a thì xác định đỉnh $C = (H_{I_1}(P, a), H_{I_2}(Q, a))$.
- Nếu $C \in A(K)$ thì nối cung từ B đến C với nhãn a rồi quay lại bước 1.
- Nếu $C \notin A(K)$ và $H_{I_1}(P, a), H_{I_2}(Q, a) \neq \emptyset$ thì đưa C vào $A(K)$, nối cung từ B đến C với nhãn a rồi quay lại bước 1.
- Nếu $\forall B \in A(I), \forall a \in \Sigma$ đều có cung đi từ B với nhãn a thì chuyển sang bước 2.

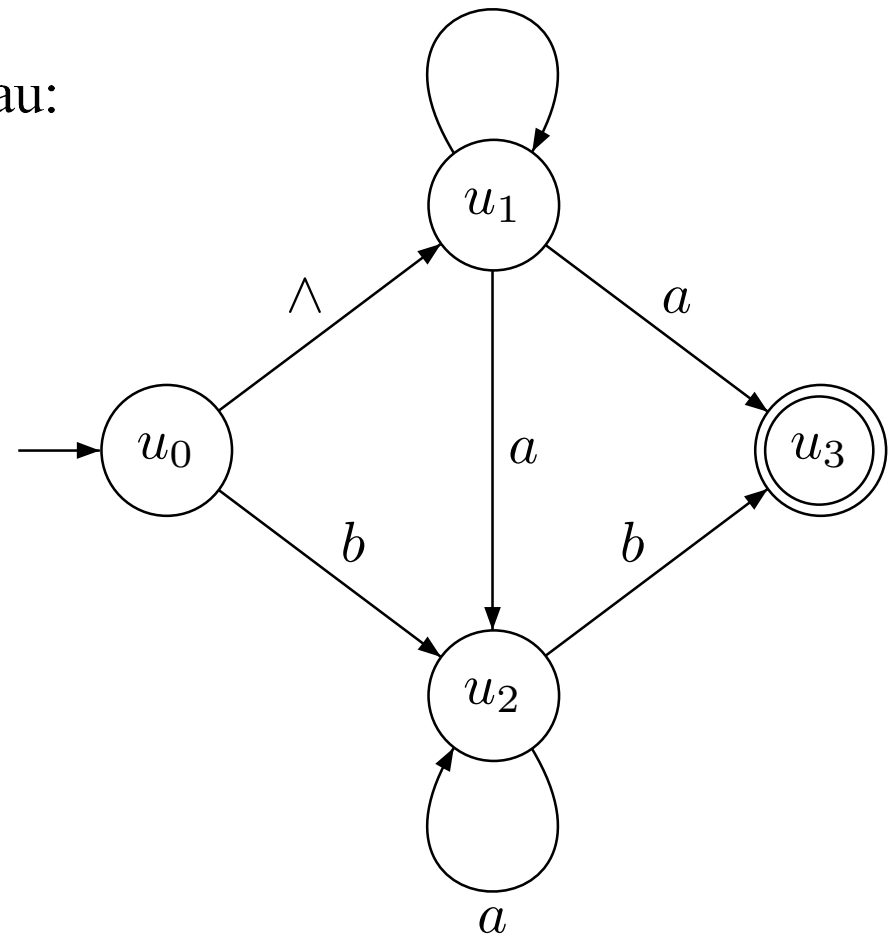
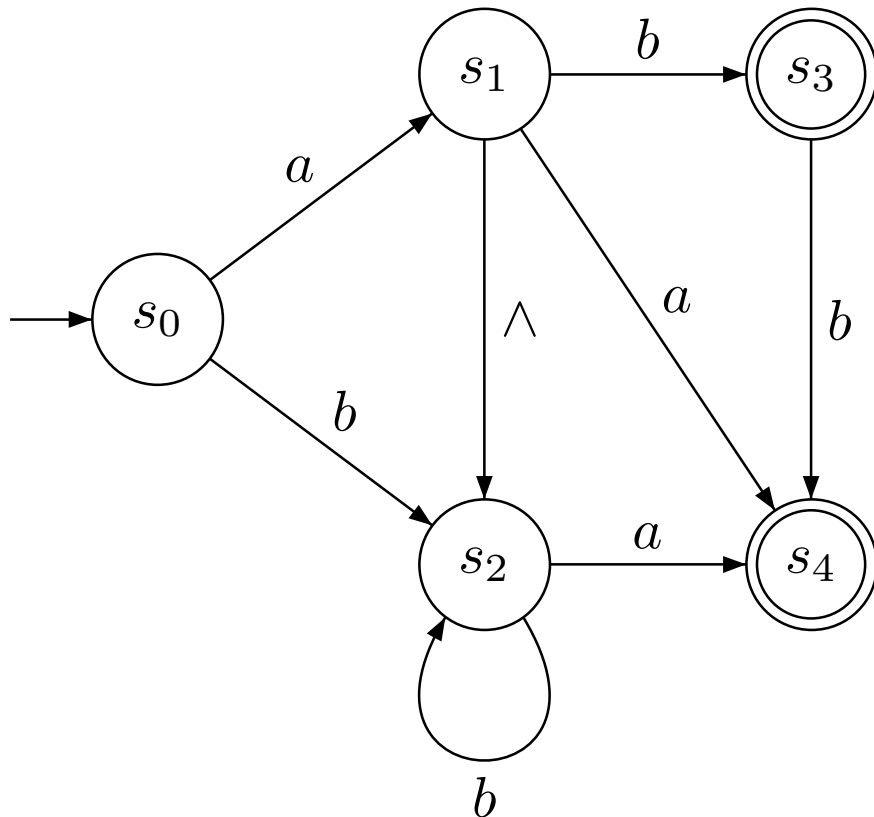
● Bước 2: Xác định tập đỉnh kết:

$$F(I) = \{B = (P, Q) \in A(I) \mid P \cap F(I_1) \neq \emptyset, Q \cap F(I_2) \neq \emptyset\}$$

Nhận xét: Do $A \cap B = \overline{\overline{A} \cup \overline{B}}$ nên ta có cách khác để xây dựng nguồn giao.

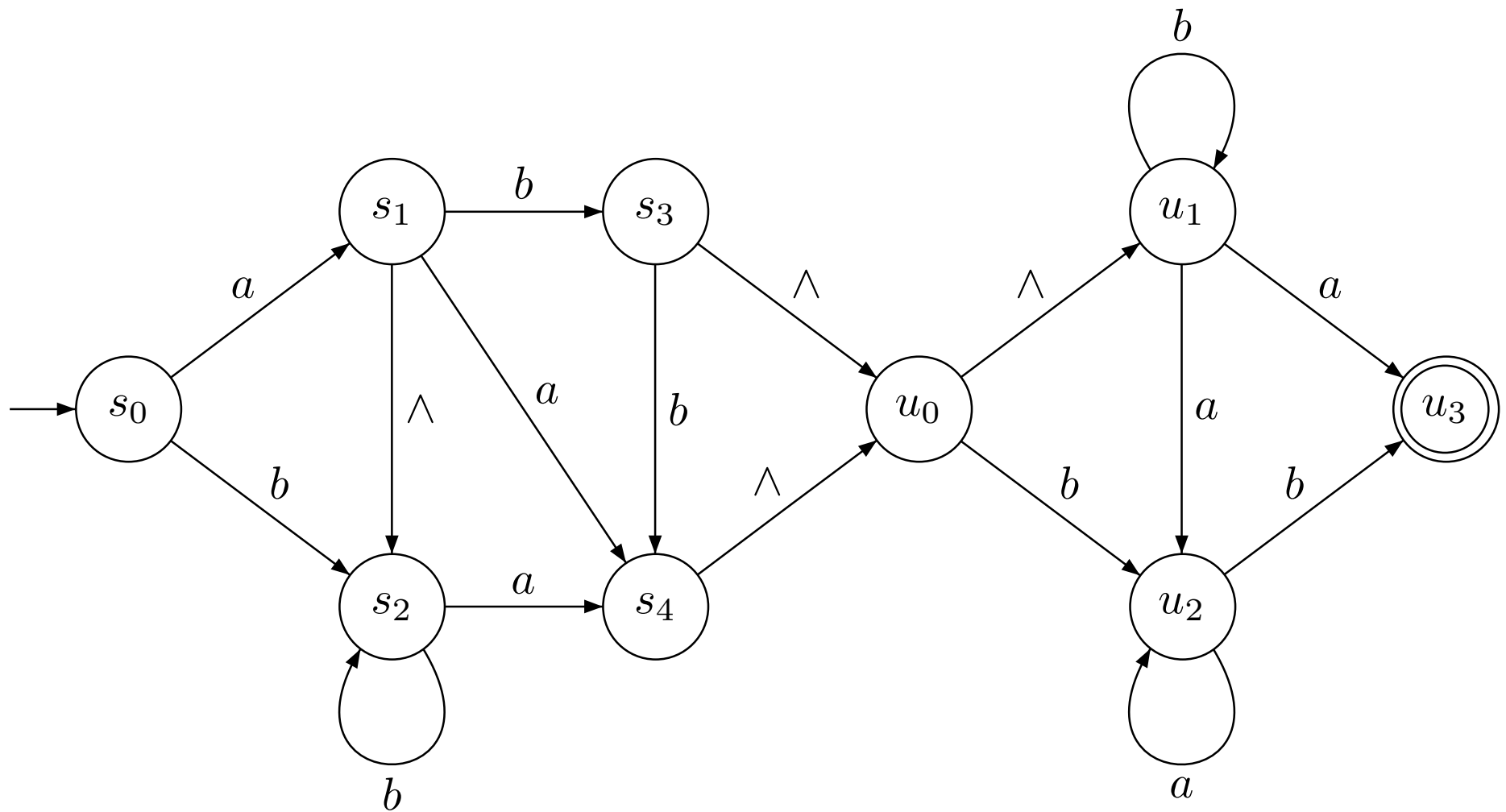
Phép tích ghép

- **Định nghĩa.** Nguồn I được gọi là nguồn tích ghép của các nguồn I_1 với I_2 nếu $N(I) = N(I_1).N(I_2)$.
- **Bài toán.** Cho hai nguồn I_1 và I_2 , cần xây dựng nguồn tích ghép của I_1 với I_2 .
- **Ví dụ.** Cho hai nguồn I_1, I_2 như sau:



Phép tích ghép

- Nguồn tích ghép I của hai nguồn I_1, I_2 được xây dựng như sau:

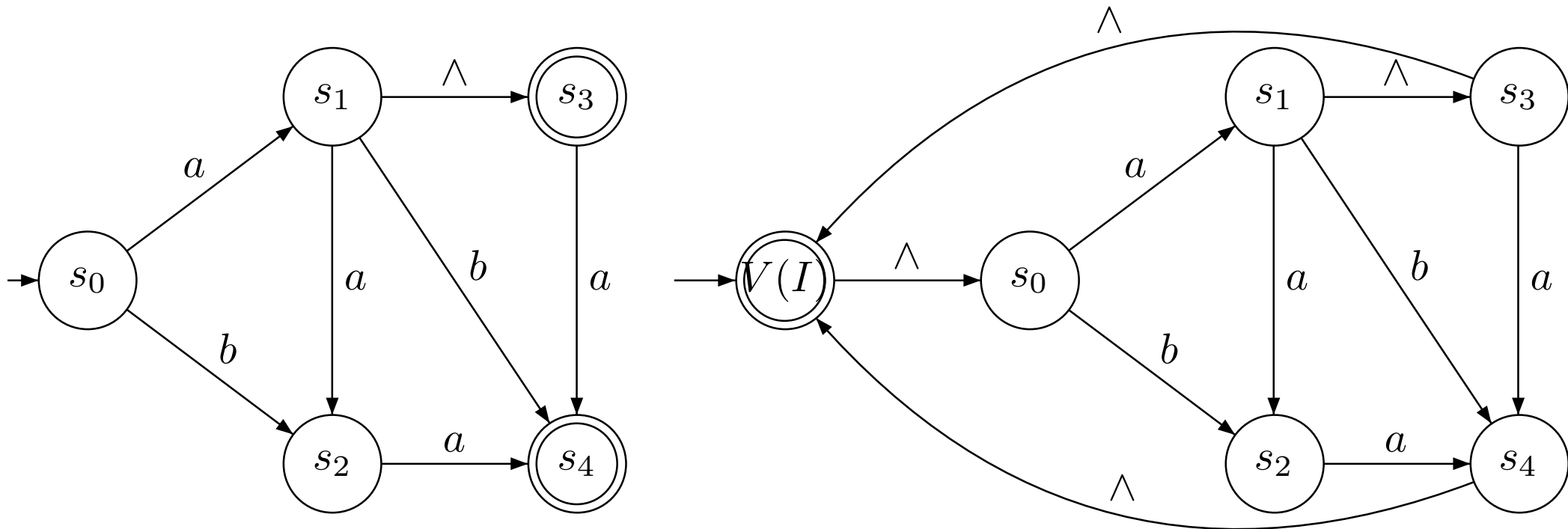


Phép tích ghép

- Thuật toán xây dựng nguồn tích ghép của hai nguồn I_1, I_2 :
 - Giữ nguyên cấu trúc của I_1 và I_2 .
 - Từ mỗi đỉnh kết của I_1 kẻ một cung rỗng đến $V(I_2)$.
 - Đặt đỉnh vào của I là đỉnh vào của I_1 : $V(I) = V(I_1)$.
 - Đặt tập đỉnh kết của I là tập đỉnh kết của I_2 : $F(I) = F(I_2)$.

Phép lặp

- **Định nghĩa.** Nguồn I được gọi là nguồn lặp của nguồn I_1 nếu $N(I) = (N(I_1))^*$.
- **Bài toán.** Cho nguồn I_1 , cần xây dựng I là nguồn lặp của nguồn I_1 .
- **Ví dụ.** Cho nguồn I_1 và nguồn lặp I của nó được xây dựng như sau:

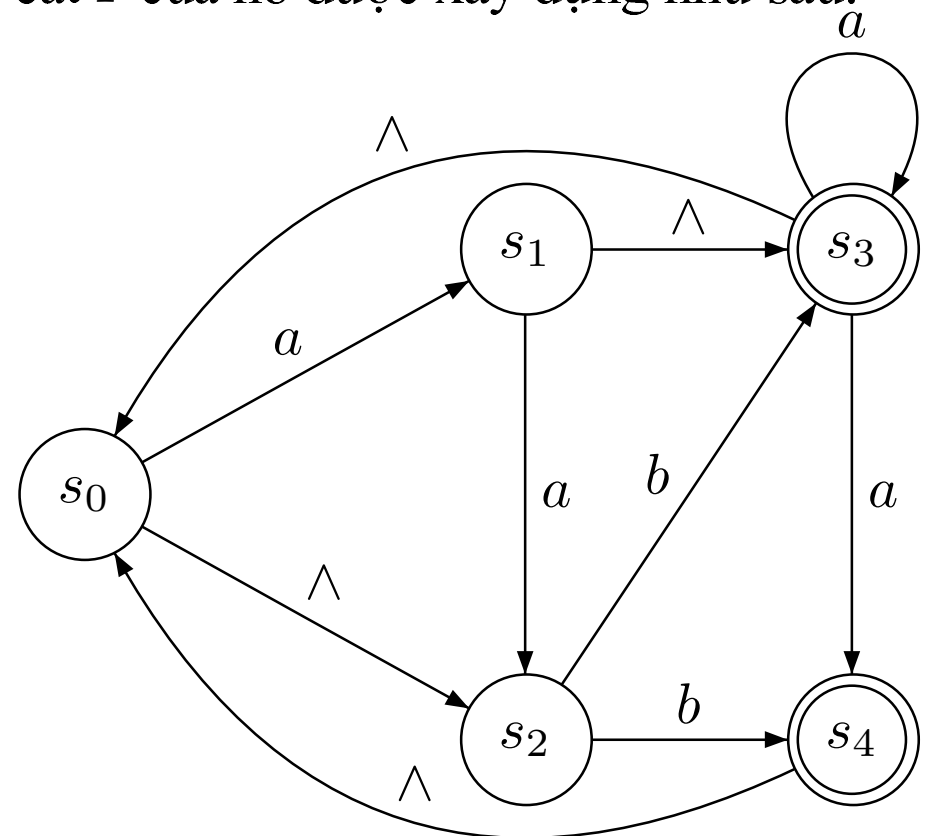
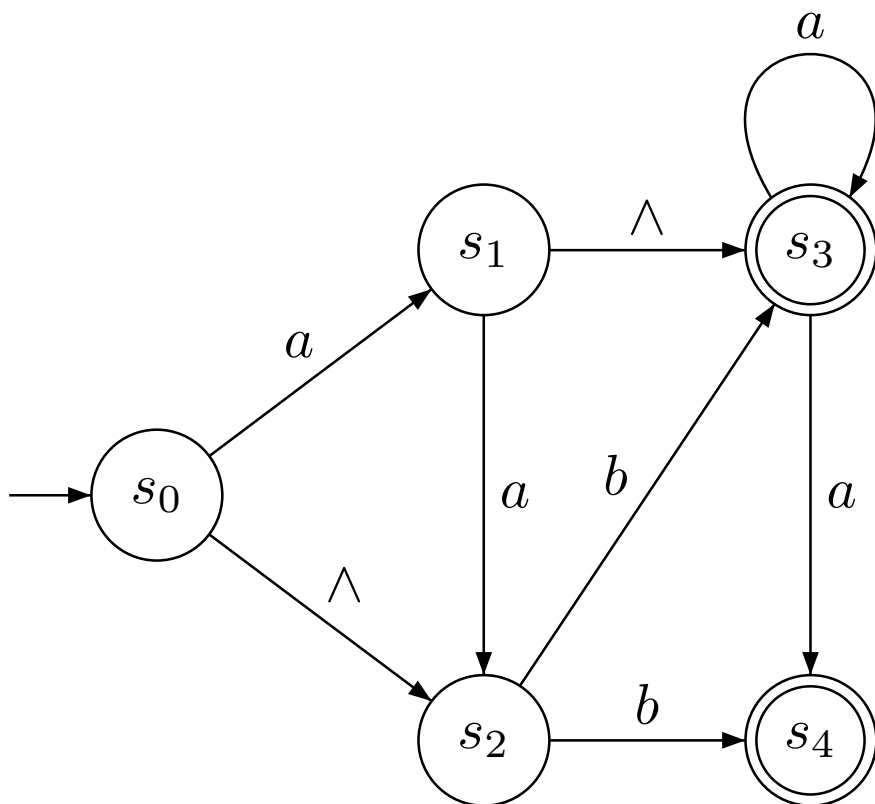


Thuật toán xây dựng nguồn lặp

- Giữ nguyên cấu trúc của I_1 .
- Thêm vào đỉnh mới $V(I)$ là đỉnh vào của I .
- Kẻ một cung rỗng từ $V(I)$ đến $V(I_1)$.
- Từ mỗi đỉnh kết của I_1 kẻ một cung rỗng đến $V(I)$.
- $V(I)$ cũng là đỉnh kết duy nhất của I .

Phép lặp cắt

- **Định nghĩa.** Nguồn I được gọi là nguồn lặp cắt của nguồn I_1 nếu $N(I) = (N(I_1))^+$.
- **Bài toán.** Cho nguồn I_1 , cần xây dựng I là nguồn lặp cắt của nguồn I_1 .
- **Ví dụ.** Cho nguồn I_1 và nguồn lặp cắt I của nó được xây dựng như sau:

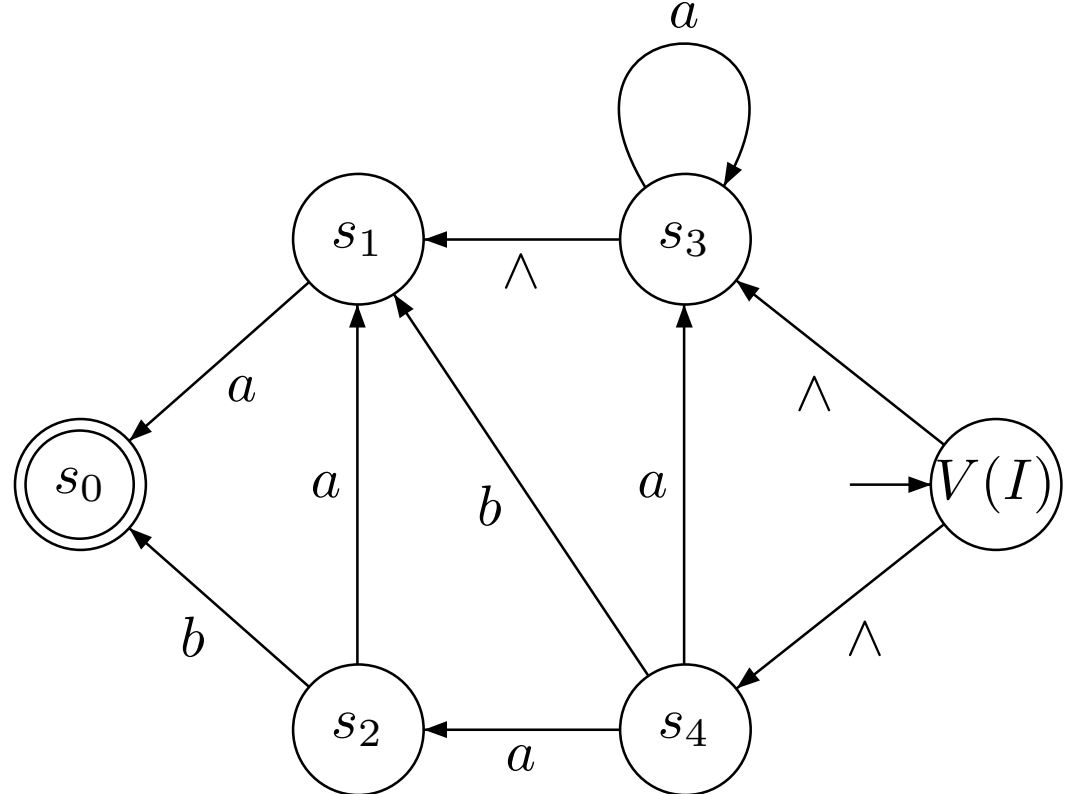
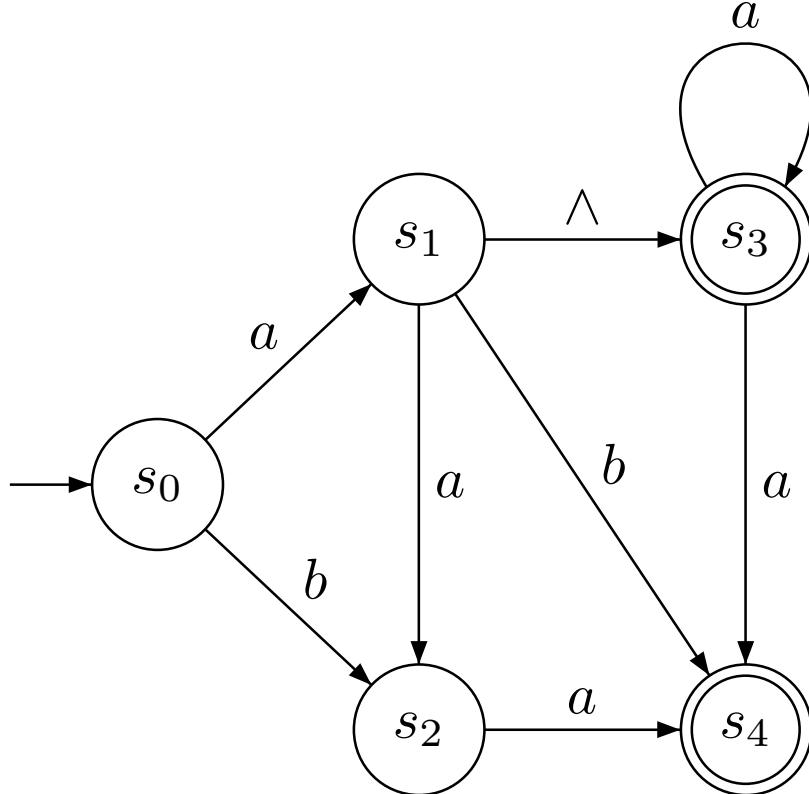


Thuật toán xây dựng nguồn lặp cắt

- Giữ nguyên cấu trúc của I_1 .
- Từ mỗi đỉnh kết của I_1 kẻ một cung rỗng đến $V(I_1)$.
- Đỉnh vào và đỉnh kết của I giống như I_1 .

Phép soi gương

- **Định nghĩa.** Nguồn I được gọi là nguồn soi gương của nguồn I_1 nếu $N(I) = \widetilde{N(I_1)}$.
- **Bài toán.** Cho nguồn I_1 , cần xây dựng nguồn soi gương I của I_1 .
- **Ví dụ.** Cho nguồn I_1 và nguồn soi gương I của nó được xây dựng như sau:

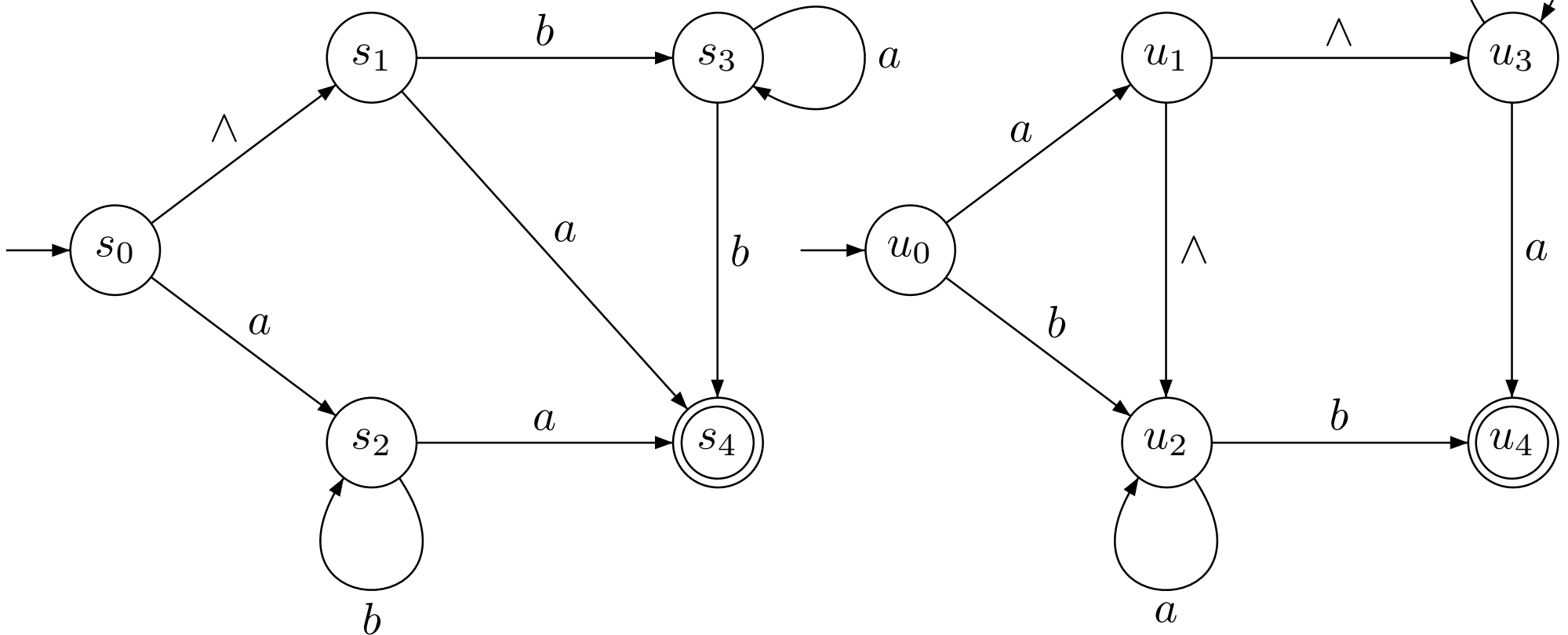


Thuật toán xây dựng nguồn sai gương

- Thêm vào I_1 một đỉnh mới $V(I)$ là đỉnh vào của nguồn I .
- Kẻ thêm một cung rỗng từ $V(I)$ đến các đỉnh kết của nguồn I_1 .
- Đối với mỗi cung của I_1 , giữ nguyên ký hiệu trên đó nhưng đổi chiều của cung.
- Đỉnh vào của I_1 là đỉnh kết duy nhất của nguồn I .

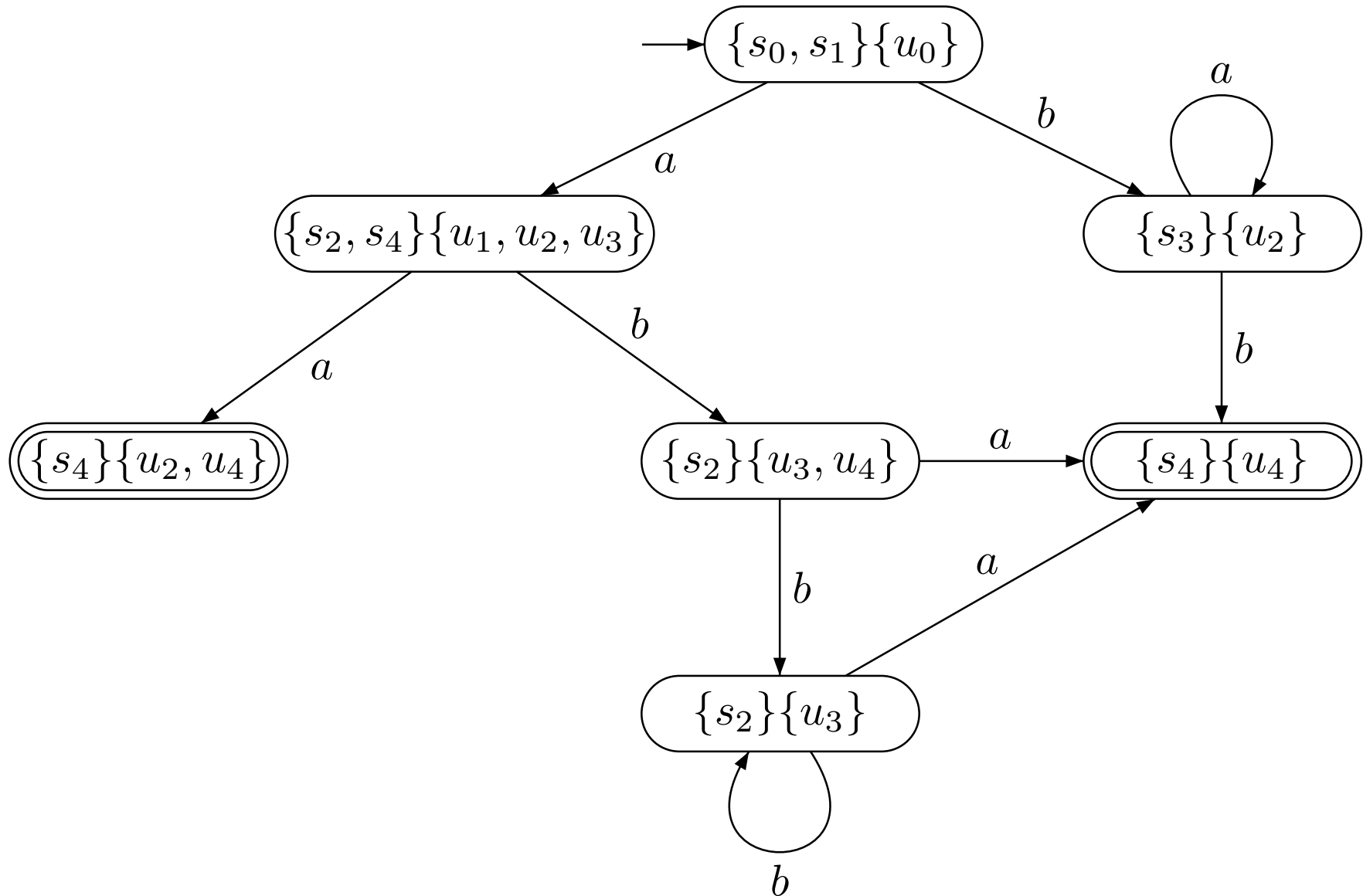
Phép chia trái

- **Định nghĩa.** Nguồn K được gọi là nguồn thương bên trái của nguồn I_1 cho I_2 nếu $N(K) = N(I_2) \setminus N(I_1)$.
- **Bài toán.** Giả sử I_1, I_2 là hai nguồn trên bảng chữ cái Σ , cần xây dựng nguồn K là thương bên trái của nguồn I_1 cho I_2 .
- **Ví dụ.** Cho hai nguồn I_1 và I_2 như sau:



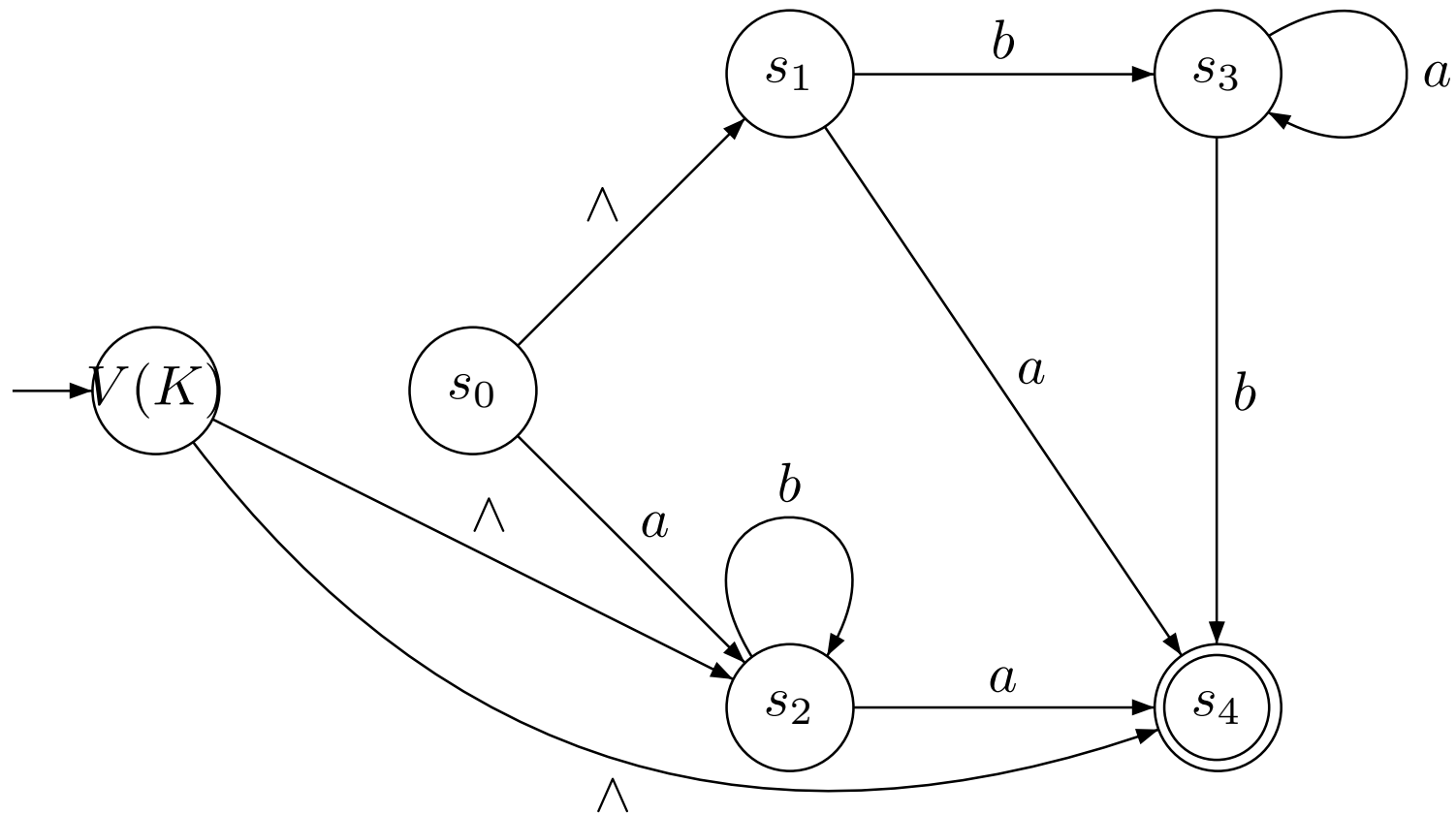
Phép chia trái

- Từ nguồn giao I của I_1 và I_2 ta có các đỉnh xuất phát trên I_1 là $\{s_2, s_4\}$



Phép chia trái

- Nguồn thương bên trái của I_1 cho I_2 được xây dựng như sau:



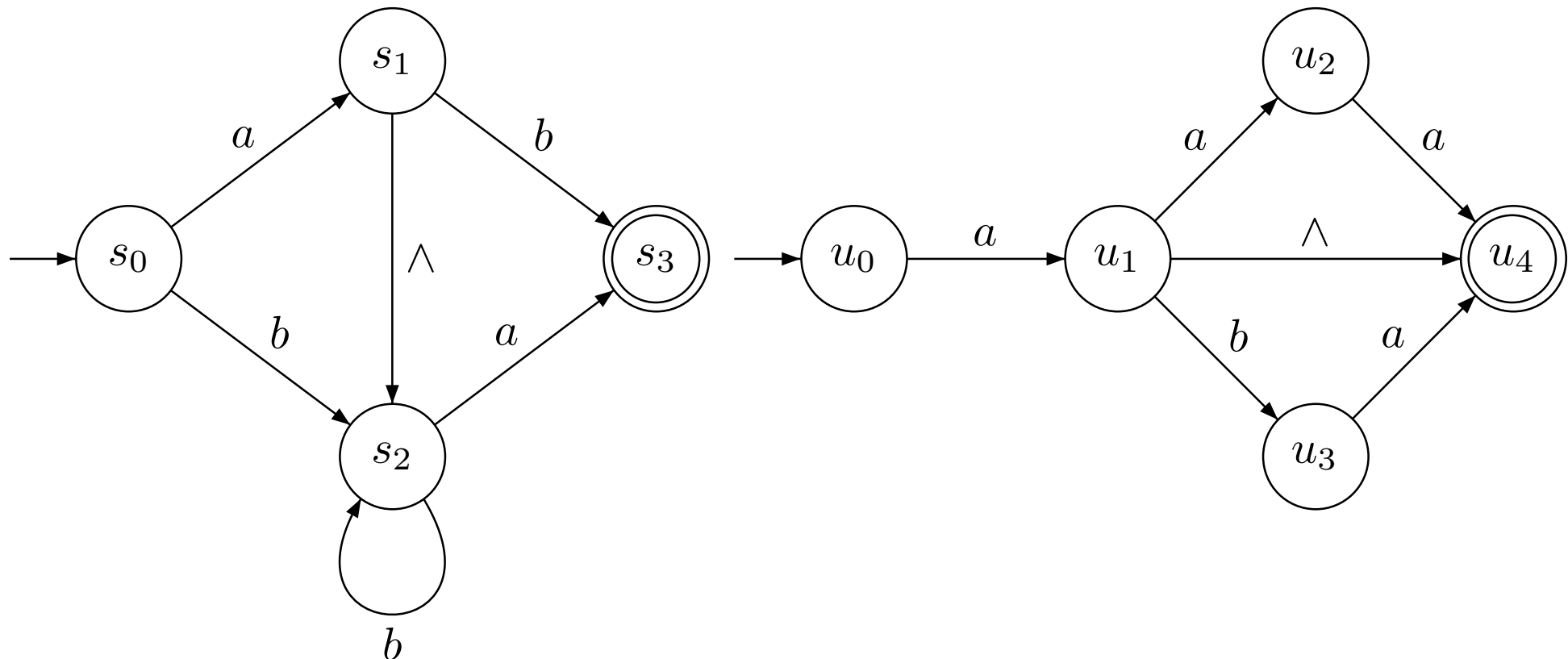
Thuật toán xây dựng phép chia trái

Để nhận được nguồn thương bên trái K của các nguồn I_1, I_2 ta thực hiện các bước sau:

- Xây dựng nguồn giao I của I_1, I_2 .
- Thêm đỉnh mới $V(K)$ vào I_1 là đỉnh vào của nguồn K .
- Giả sử $Q = (S, T)$ là một đỉnh tùy ý của nguồn giao I . Khi đó từ đỉnh vào $V(K)$ của nguồn K có cung rộng đến tất cả các đỉnh $v \in S$ khi và chỉ khi $T \cap F(I_2) \neq \emptyset$.
- Tập đỉnh kết: $F(K) = F(I_1)$.

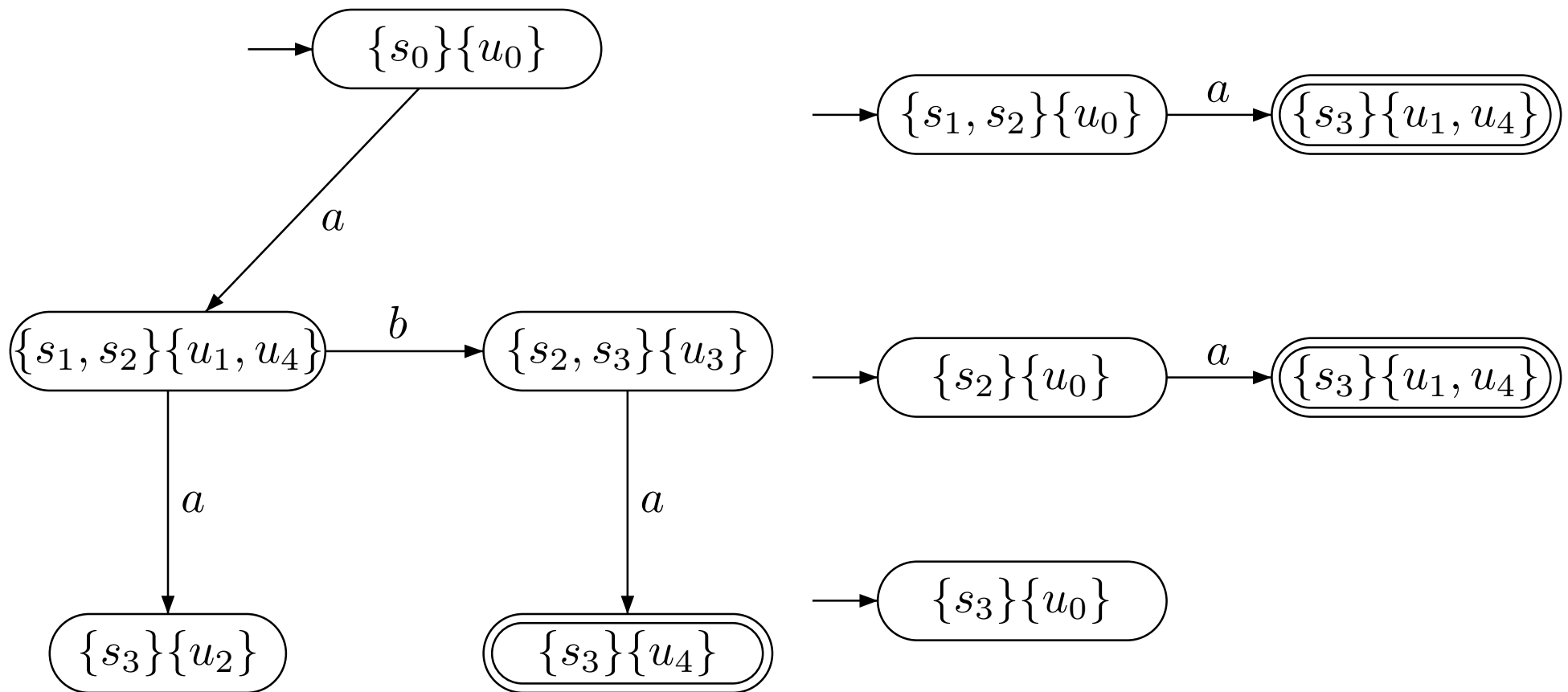
Phép chia phải

- **Định nghĩa.** Nguồn K được gọi là nguồn thương bên phải của nguồn I_1 cho I_2 nếu $N(K) = N(I_1) \setminus N(I_2)$.
- **Bài toán.** Giả sử I_1, I_2 là hai nguồn trên bảng chữ cái Σ , cần xây dựng nguồn K là thương bên phải của nguồn I_1 cho I_2 .
- **Ví dụ.** cho hai nguồn I_1 và I_2 như sau:



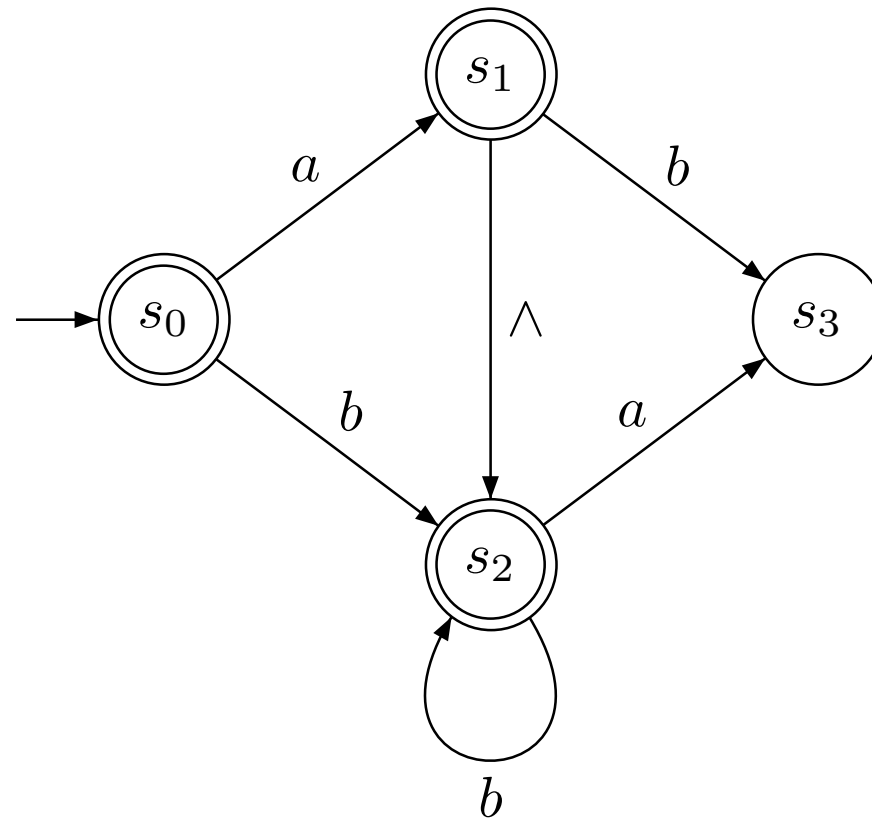
Phép chia phải

- Gọi I_{s_m} là nguồn được thành lập từ I_1 bằng cách lấy s_m là đỉnh xuất phát ($s_m \in A(I_1)$).
- Các nguồn giao $K_m = I_{s_m} \cap I_2$ được xây dựng như sau:



Phép chia phải

- Do $N(K_0), N(K_1), N(K_2) \neq \emptyset$ và $N(K_3) = \emptyset$ nên s_0, s_1, s_2 là các đỉnh kết của nguồn I .



Thuật toán xây dựng phép chia phải

Thuật toán xây dựng nguồn thương bên phải được thực hiện theo 2 bước sau:

- Bước 1: Với mỗi $s_i \in A(I_1)$ ta gọi I_{s_i} là nguồn trên I_1 nhưng đỉnh vào là s_i , xây dựng nguồn giao K_i của I_{s_i} với I_2 .
- Bước 2: Nguồn K xây dựng trên cơ sở của nguồn I_1 như sau:
 - Thừa nhận đỉnh vào của I_1 là đỉnh vào của K .
 - Đỉnh $s_i \in A(I_1)$ là đỉnh kết của nguồn K khi và chỉ khi $N(K_i) \neq \emptyset$.